

가상화 기지국 확장성 확보를 위한 vCU S/W 개발

Samsung Research
차세대통신연구센터 통신S/W연구팀
서 지 환

2025

Contents

- 개인과제 수행 일정
- 개인과제 소개 및 문서 작성 시 조언
- 그외 Tip

4월

- 과제 배경, 필요성 정의
- 요구사항 수집 및 정제

5월

- QAW 시작 (QA, Metric)
- DP#1, #2 고민 시작

6월

- 면접용 PPT 작성 시작
- DP#1, #2 도출 배경 확보
- DP#1, #2 장단점, Trade-off

7월

- DP#3 도출 배경
- QA 수정
- DP#4 고민 시작
- 아키 보드 설계 문서 1차

8월

- 과제 배경 재검토
- QA-3 Scalability 시나리오
- QA Metric 수치 근거 확보
- DP#1~#4 수치 확보

9월

- DP#4 도출 배경 확보
- QA-3 Scalability 시나리오
- QA Metric 수치 근거 확보
- DP#1 ~ #4 수치 확보
- 발표 스크립트 작성 (~DP#1)
- 아키 보드 최종 설계 문서

10월

- DP#3 최종 선택안 결정
- QA-4 유지보수성 근거 보강
- DP#1 ~ 4 배경 자료 보강
- 발표 스크립트 작성
- 발표 연습 시작 (10/17 ~)
- 멘토링 시 질문 리스트 정리

11월 (~18)

- 과제 필요성 업데이트
- QA 근거 보강
- DP#1 근거 보강

제목은 마지막에 결정

가상화 기지국 확장성 확보를 위한 vCU S/W 개발

(Virtualized Central Unit, 기지국 제어 처리)

※ 사용자 Call 요청, 핸드오버 등

Samsung Research
차세대통신연구센터 통신S/W연구팀
서 지 환

2024

Contents

1. 과제 소개
2. 요구사항 분석
3. 설계
4. 구현 및 검증
5. 성과 및 계획

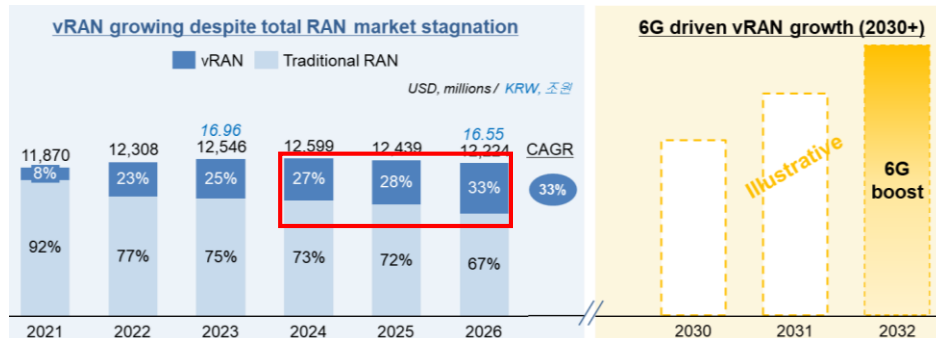
가상화 기지국(vRAN) 대외 상황



[가상화 기지국 시장 가치 (Transparency)]

2023년 기지국 시장 글로벌 산업 가치 25조원(186억 달러)

2030년 가상화 기지국 시장 8.65조원(64억 달러) 예상



[US total RAN Market of new deployments (GSG¹⁾]

글로벌 경기 침체로 인한 세계 기지국 시장 정체 중
하지만, 가상화 기지국 비중 확대 및 차후 6G 시장 폭발적 수요 예상

당사 가상화 기지국 리더십



[24년 당사 vRAN 점유율]

- 2024년 가상화 기지국 시장 당사 점유율 55% (글로벌 1위)
→ 가상화 기지국 시장 환경 변화 시 점유율 확보 기대

- 가상화 기지국 삼성전자 세계 최초 상용화

한겨레
https://www.hani.co.kr/economy/economy_general

삼성전자, 미 5G 시장 뚫었다...버라이즌에 8조원 장비 공급

Chosunbiz
<https://biz.chosun.com/it-science/ict/2021/06/15>

삼성전자, 英 보다폰 5G 사업 수주...

연합뉴스
<https://www.yna.co.kr/최신기사>

삼성전자, 미 디시 네트워크 5G 가상화 기지국 등 대규모 ...

전자신문
<https://www.etnews.com>

삼성, 인도에 1조원 규모 4G·5G 통신장비 공급

매일경제
<https://www.mk.co.kr/news>

삼성전자, 日 통신사업 솔루션 잇단 수주...KDDI에 vRAN ...

- E사/N사 등 가상화 기지국 기술 추격
: 2년 ~ 2년 6개월 기술력 차이 분석

가상화 기지국 (vRAN) 구조

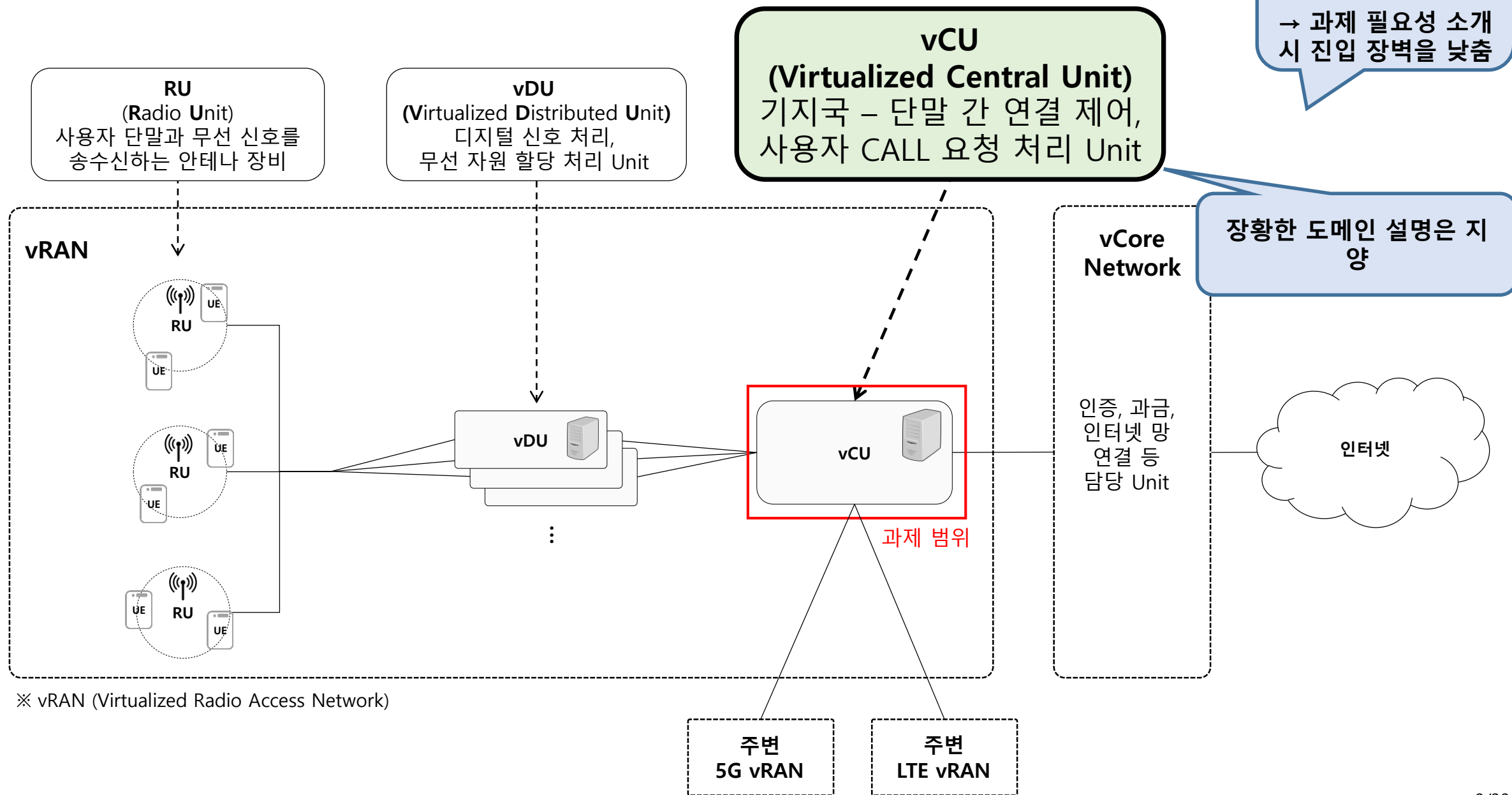
과제 소개

요구사항

설계

도메인에 대한
주요 개념 소개

→ 과제 필요성 소개
시 진입 장벽을 낮춤



장황한 도메인 설명은 지양

과제 필요성 내 주요 항목이 QA 에서 반영되어야 함

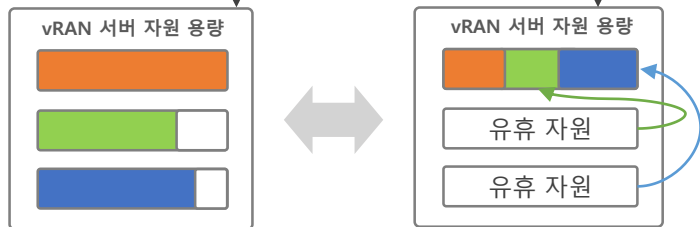
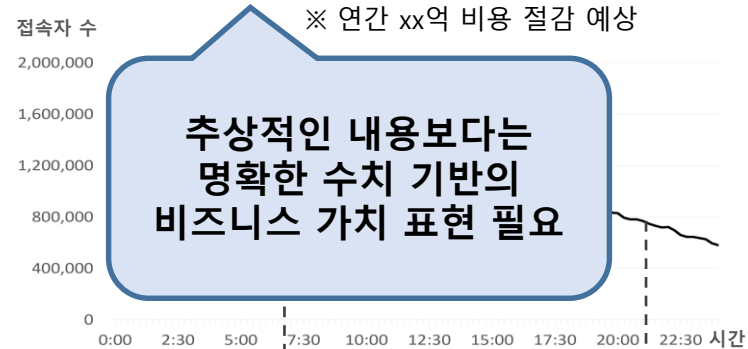
- 당사 기지국 시장 경쟁력 강화를 위한 Scalability vRAN 기술 확보

리소스 자원 사용 효율화

- ✓ 기지국 트래픽 감소 시 컴퓨팅 자원을 줄여 **운영 비용 효율화** 필요

- 통신사업자의 경우 Public Cloud 기반 5G 서비스 제공 (xxx 활용 중)

- 최대 xxx개 기지국 운영 (~'25)



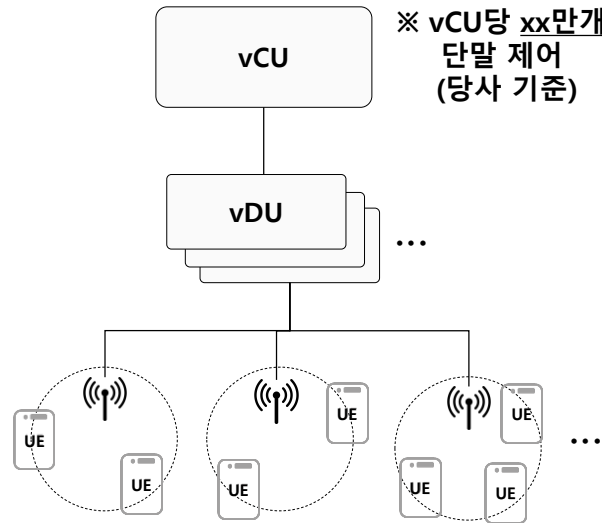
<강남역 기지국 접속자 추이 예시>

서비스 단절 최소화

- ✓ 트래픽 증감에 따른 서버 자원 추가/삭제 시 **서비스 단절 없는 안정적인 운영** 보장 필요

- vCU는 Centralized 구조로 동작

- vCU 통신 지연은 전체 기지국 서비스 단절 발생

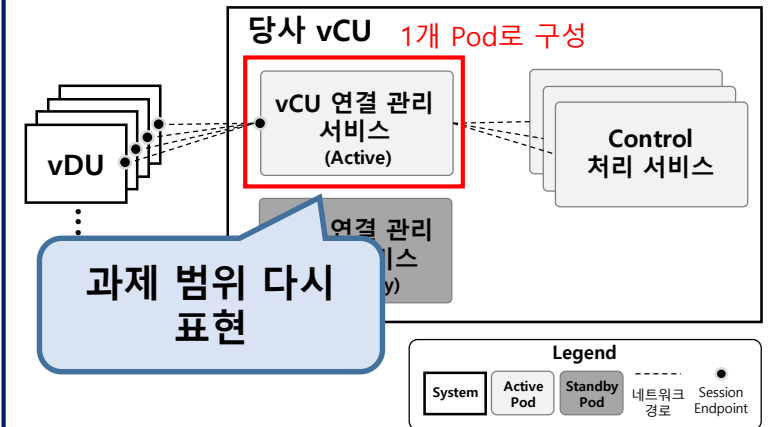


< vRAN (가상화 기지국) 구조 >

당사 vCU 한계점

- ✓ 당사 vCU는 동적 자원 추가 / 삭제 시 제약 존재 → **S/W 재배포 필수**

- ✓ **전체 세션 연결 단절**에 의한 통신 지연 발생
※ 기준 xxx개 세션



< 당사 현재 vCU 구조 >

→ 유연한 서버 자원 활용 구조 필요

※ Control 처리 : 사용자 단말로 부터 요청을 해석하고 적절한 서비스를 제공하기 위한 일련의 과정 (예 : 전화 요청, Handover 처리 등)

과제 명	가상화 기지국 확장성 확보를 위한 vCU S/W 개발									
일정	• 개발 일정: '23.01~'24.12									
	'23. 1Q	2Q	3Q	4Q	'24. 1Q	2Q	3Q	4Q	'25 ~ '26	
	Scalable vCU 선행 기술 개발				상품화 설계 및 개발				상품화 (V사, D사)	
개요	- Scalability vRAN (Virtual Radio Access Network)을 통해 경쟁사 대비 차별화된 가상화 기지국 솔루션 제공 → 트래픽 감소 시 컴퓨팅 자원을 줄여 운영 비용 최소화 기술 확보 → 서버 자원 추가 / 삭제 시 서비스 지연 최소화 하는 처리 용량 업데이트 기술 확보 - 상용화 예정 ('24 하반기 상품화 개발 중)									
참여 인력	- SR : 20명 (HQ 11명, SRPOL 4명, SRR 5명) <설계 / 구현> - 네트워크사업부 : 25명 (4개 그룹) <설계 리뷰 >									
역할	S/W 설계 및 과제 TL									



요구사항 수집

Stakeholder 의견 청취

- ✓ 통신사업자 담당자 (xxx, xx, xxxx)
- ✓ Project Leader, 담당 임원 (네트워크 사업부)
- ✓ 시스템 설계 그룹 (네트워크 사업부)
- ✓ 각 개발 및 검증 그룹 (3개, 네트워크 사업부)
- ✓ 통신S/W연구팀 팀장, 파트장 (SR)

네트워크 시장 동향 분석

- ✓ 경쟁사(E사, N사) 기사 및 저널

요구사항 분석 / 우선 순위화

요구사항 정제

- ✓ 중복 기능 통합
- ✓ 품질 시나리오 명세화
- ✓ Use Case 모델링

Quality Attribute Workshop

- ✓ SR - 사업부간 정기 미팅 (월 2회)
- ✓ 중요도 / 난이도 평가
- ✓ 우선 순위 결정

Architecture Drivers 도출

기능 요구사항(F)

품질 속성(Q)

제약 사항(C)

이론적인 내용은 지양..
실제 현업에 해당되는 내용이
어야..

Architect로서의 역할 (요구 분석 단계)

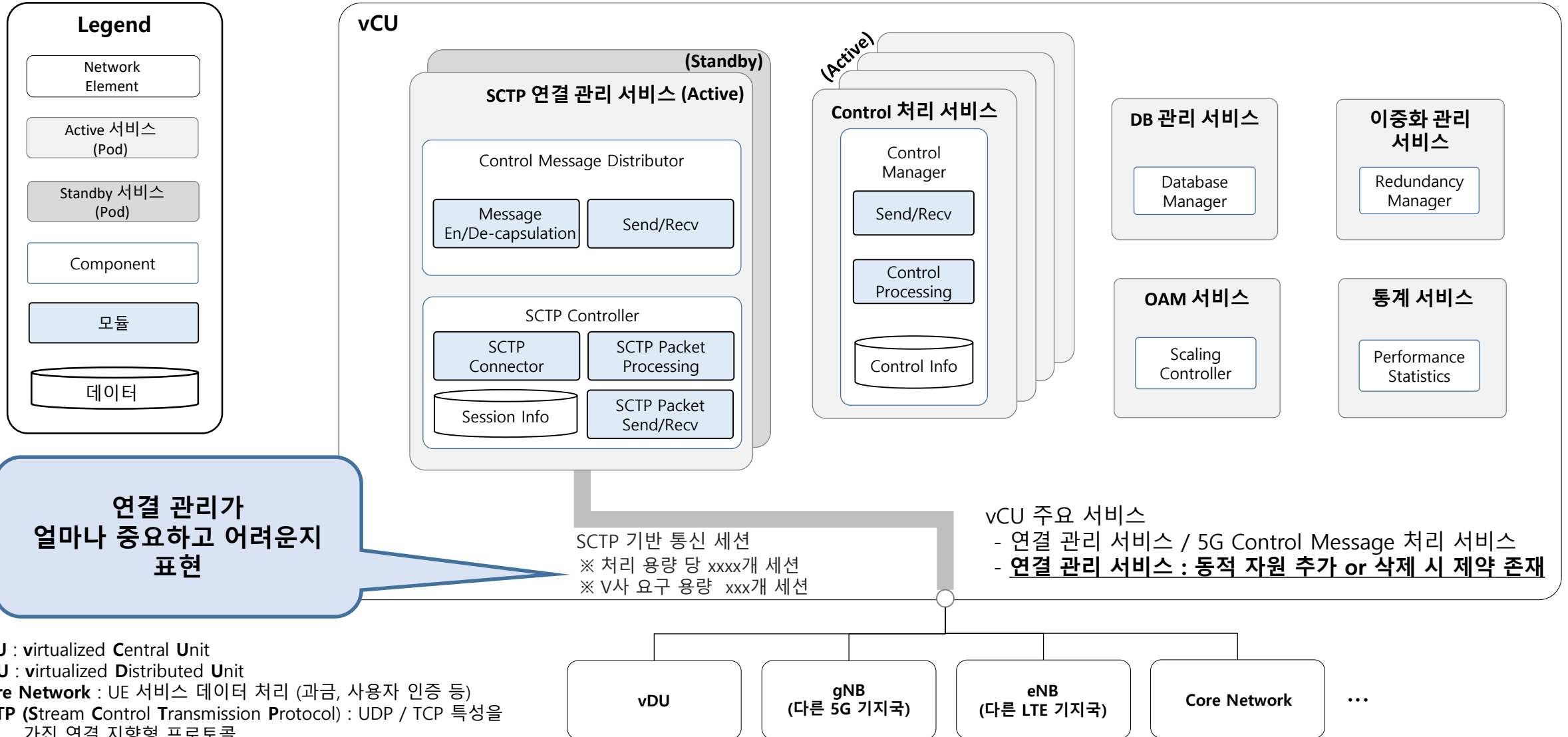
- ✓ 요구사항 수집 및 정제

- ✓ QAW 주관 및 진행

- ✓ Architecture Driver 선정



동작 흐름



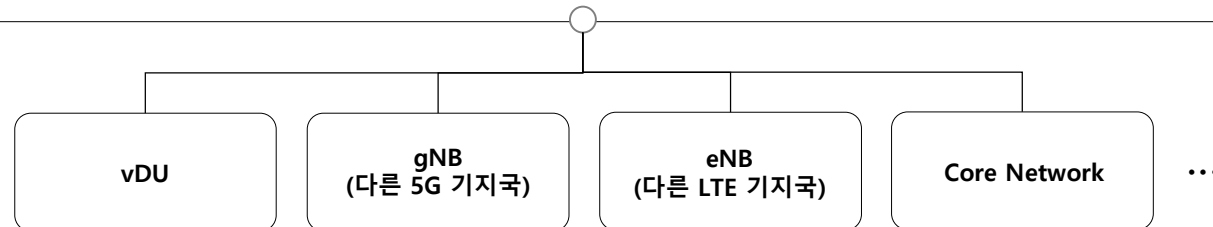
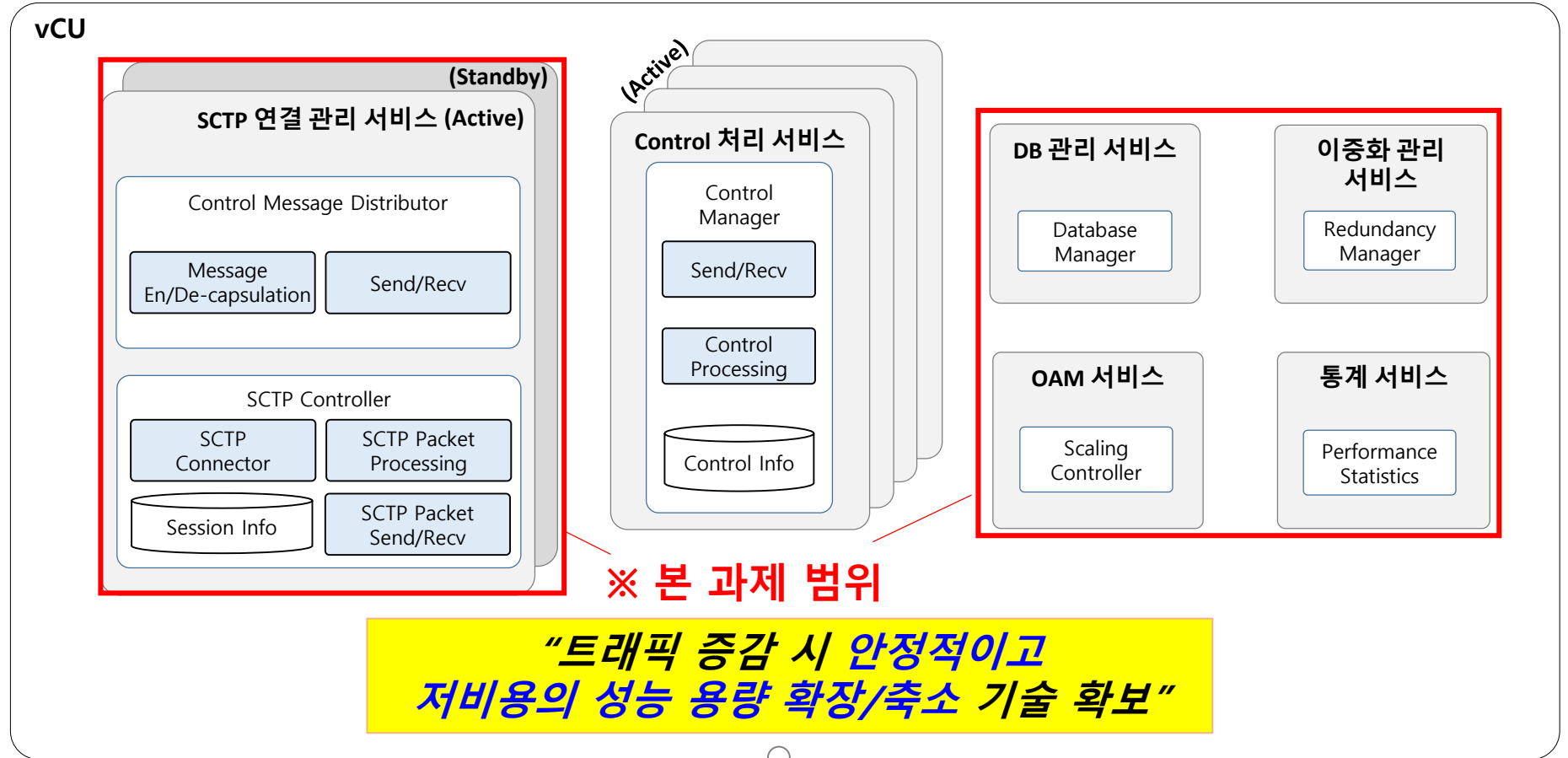
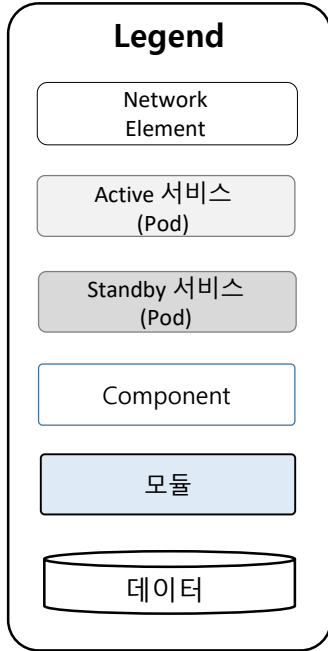
vCU : virtualized Central Unit

vDU : virtualized Distributed Unit

Core Network : UE 서비스 데이터 처리 (과금, 사용자 인증 등)

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) : UDP / TCP 특성을 가진 연결 지향형 프로토콜

처리용량 : vCU에 연결되는 세션 수 및 세션에 대한 트래픽 처리 성능 (처리 용량 증가 시 xxxx개 단위로 세션 증가)



vCU : virtualized Central Unit

vDU : virtualized Distributed Unit

Core Network : UE 서비스 데이터 처리 (과금, 사용자 인증 등)

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) : UDP / TCP 특성을 가진 연결 지향형 프로토콜

처리용량 : vCU에 연결되는 세션 수 및 세션에 대한 트래픽 처리 성능 (처리 용량 증가 시 xxxx개 단위로 세션 증가)

• 기능 요구사항

ID	Title	Description
FR01	성능 지표 모니터링 기능	vCU 내부 성능 지표 (연결 세션 수, CPU 사용량)를 모니터링할 수 있어야 한다.
FR02	처리 용량 변경 (자원 추가 / 삭제) 기능	트래픽 증감에 따라 연결 관리 서비스의 자원 추가 / 삭제를 할 수 있어야 한다.
FR03	신규 세션 연결 기능	처리 용량 변경으로 인해 세션 이전 발생 시 SCTP 기반 신규 세션 생성을 할 수 있어야 한다.
FR04	트래픽 분배 기능	외부 시스템 (vDU 등) 으로부터 처리 용량 변경된 서비스의 세션에 트래픽을 전송할 수 있어야 한다.

• 제약사항

ID	Title	Description
C01	3GPP 규격 지원	3GPP 규격 기반으로 구현되어 다양한 외부 시스템과 호환성 유지가 가능해야 한다.
C02	Kubernetes 플랫폼 지원	Kubernetes 기반에서 배포/실행 가능한 5G vRAN 솔루션을 확보해야 한다.
C03	이중화 지원	장애 대응을 위한 이중화 구조를 유지 (지원) 해야 한다.

QAW 및 Utility Tree를 통한 ASR 선정

QAW: Quality Attribute Workshop

ASR: Architecturally Significant Requirement

- 어려운 도메인 용어 사용 지양
- Metric 수치 근거 제시 필요
- 과제 필요성과 연결 될 수 있어야 함
- DP 작성 시 Trade-off 관계가 분명한 QA로 선정 필요

구현 및 검증

결론

QA Metric
산정 근거



Utility
Tree

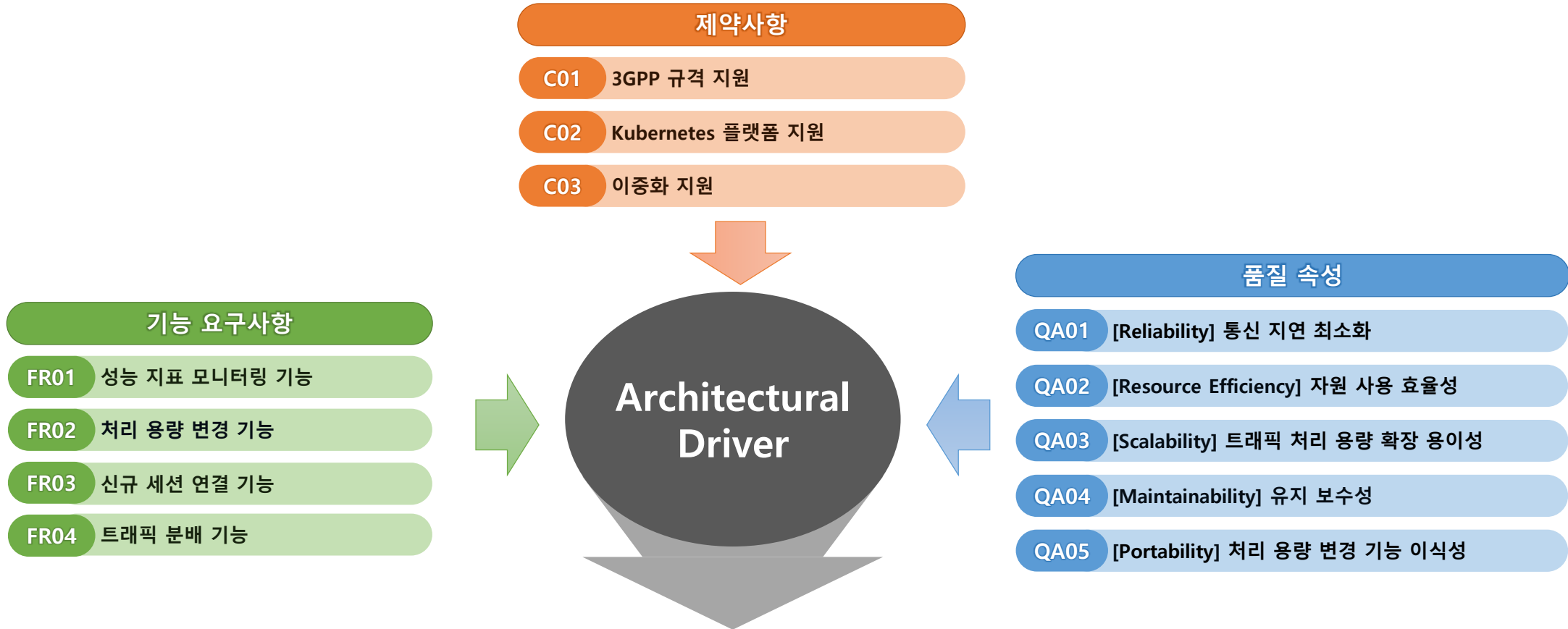


분류	Title	Scenario	중요도	난이도	ID
Reliability	통신 지연 최소화	트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간이 최소화 되어야 한다. [vCU 통신 지연 시간 ≤ 470 ms (xxxx 개 세션 기준)] ☞ 현재 '연결 관리 서비스' 재배포 후 세션 재연결 시 소요 시간 기준	H(10)	H(10)	QA1
Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 시 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	H(9)	H(9)	QA2
Scalability	트래픽 처리 용량 확장 용이성	트래픽 처리 성능 확장이 보장되어야 한다. [40 M (million) BHCA 성능 이상 확장 보장] ※ BHCA (Busy hour call attempts) : 하루 중 가장 서비스 요청이 많은 시간 기준 Call 처리 성능 ☞ 통신 사업자 현재 성능 요구 사항 기준	H(8)	H(8)	QA3
Maintainability	유지 보수성	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수가 쉬워야 한다. [S/W Update 시, 유지 보수 MM ≤ 5 MM] ☞ 사업부 유관 부서 내 개발 실무자 (10명) x 사업부 릴리즈 주기 (5개월)의 10% MM	H(7)	M(6)	QA4
Portability	처리 용량 변경 기능 이식성	여러 통신 사업자별 시스템 환경에 이식이 용이해야 한다. [대상 환경 적용 모듈 비율 ≥ 90%] ☞ x86 기반 범용 서버 – xxxx, xxxxx / Public Cloud (xxx) – Network	H(7)	M(6)	QA5
Reliability	시스템 오동작 최소화	처리 용량 변경 시 서비스 오동작이 최소화 되어야 한다. [오동작 발생 확률 0.001% 미만]			
Testability	테스트 용이성	코드 수정 후, 테스트 수행이 용이해야 한다. [코드 변경 후 테스트 수행 시 10분 이내 Test Coverage 95% 이상]	M(6)	M(6)	QA7

달성이 어려운 수치?

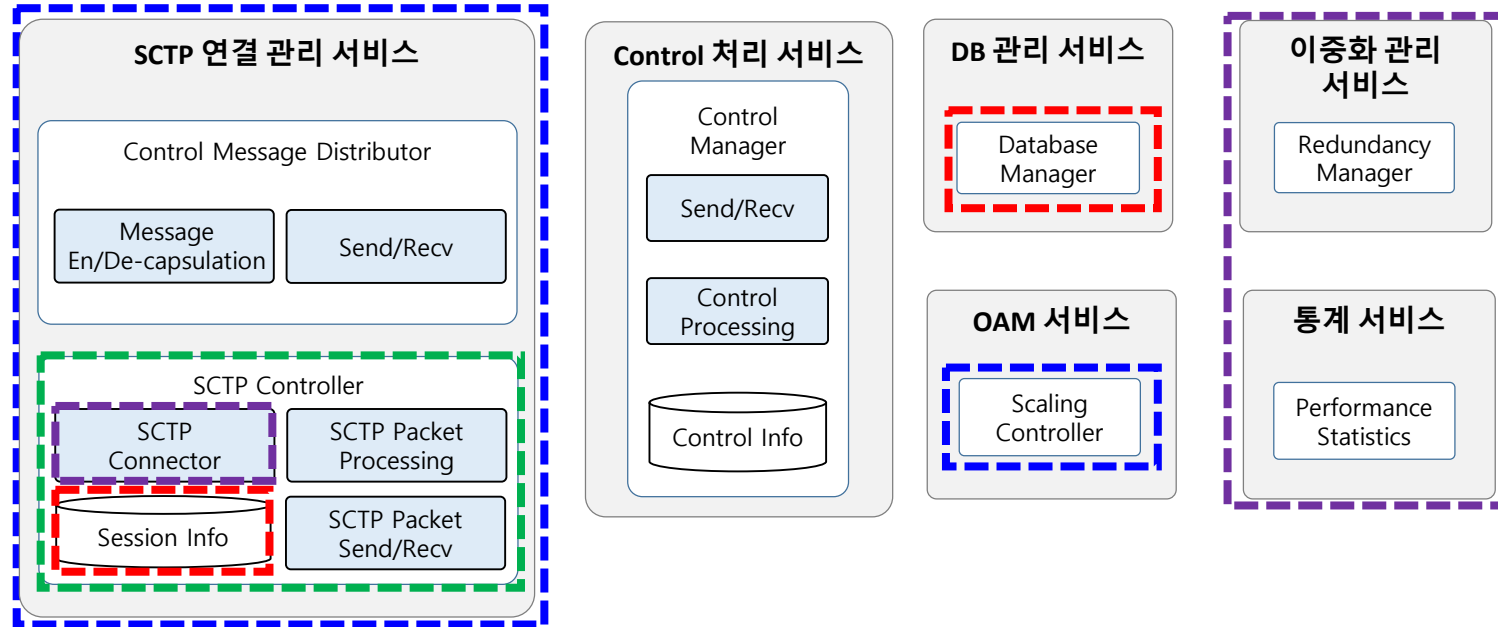
쉬운 용어로..

누가 봐도 공감할 수 있는 중요도/난이도



효율적인 자원 사용 및 서비스 저지연 위한 Scalable vCU 기술 확보

vCU (Control Plane)



DP-1. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안

DP-2. 서비스 간 세션 할당 정보 동기화 방안

DP-3. 서비스 내 트래픽 처리 방안

DP-4. 연결 관리 서비스 세션 재할당

Legend

Network Element

모듈

Active 서비스
(Pod)

Component

데이터

- DP는 4~5개 정도가 적당
- 양보다는 질..

DP1. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안 (배경)

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

01

FR02

QA01

QA02

QA03

C01

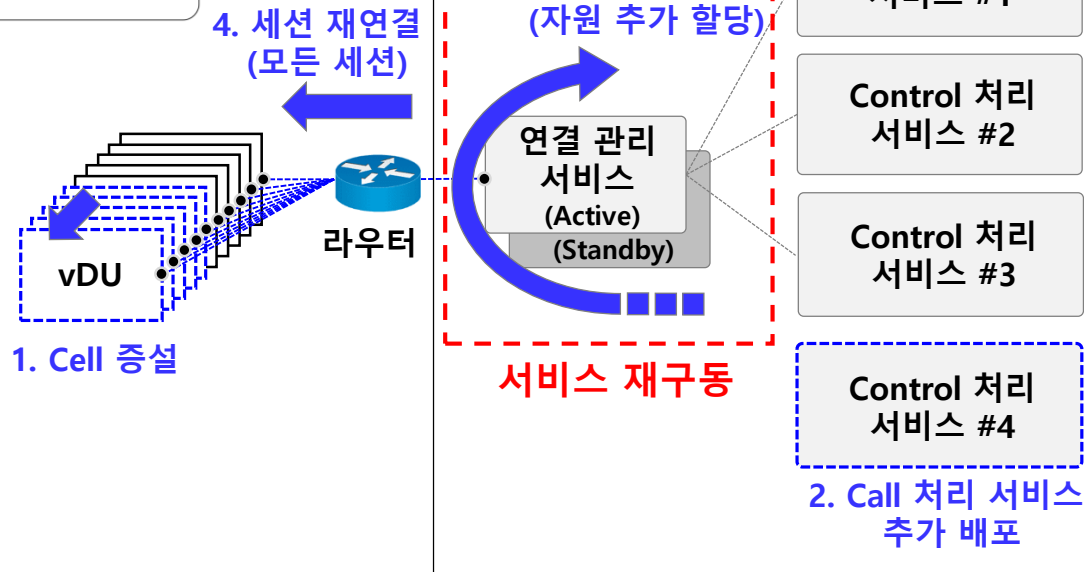
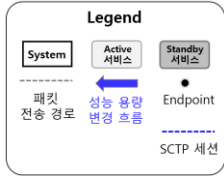
C02

C03

당사 vCU 한계점

배경이 명확히 전달되어야 DP 설명에서 수월함..

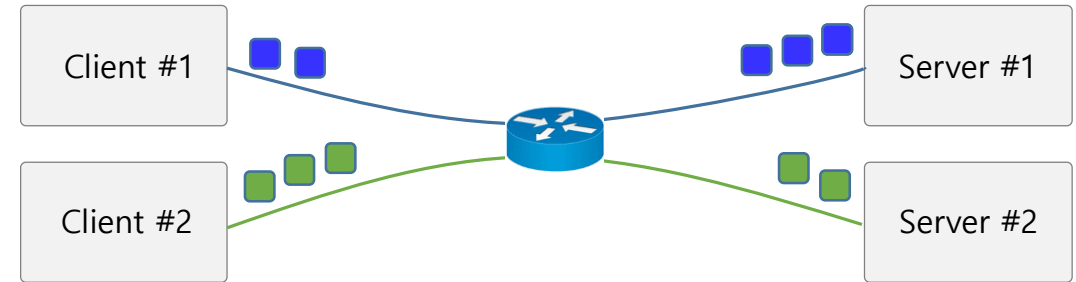
SCTP 특징 고려 필요



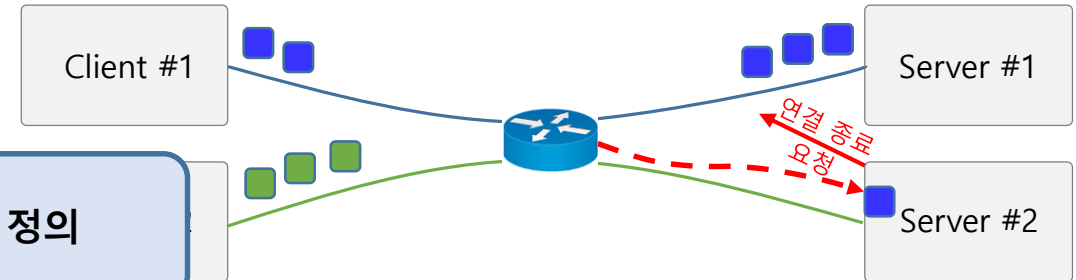
- 트래픽 처리 용량 증가 시 S/W 업데이트 및 재구동을 통해서 진행
- S/W 재구동 시 모든 세션에 대한 통신 단절로 일시적 서비스 지연 발생
 - 요구 사항 기준 (xxxxx개 세션) xx초 소요
 - ※ V사 통신 중단 시간 조건 : x초 이내 → **한계 시간 도달**
- 처리 용량 변경 지원을 위한 당사 S/W 업데이트 주기가 길 (연간 x회)
 - ※ 성능 미보장 시 패널티 비용 : \$xx,xxM (약 xx억)

문제점 정의

[연결 지향 기반 패킷 흐름]



[비정상 패킷 흐름 시 연결 종료]



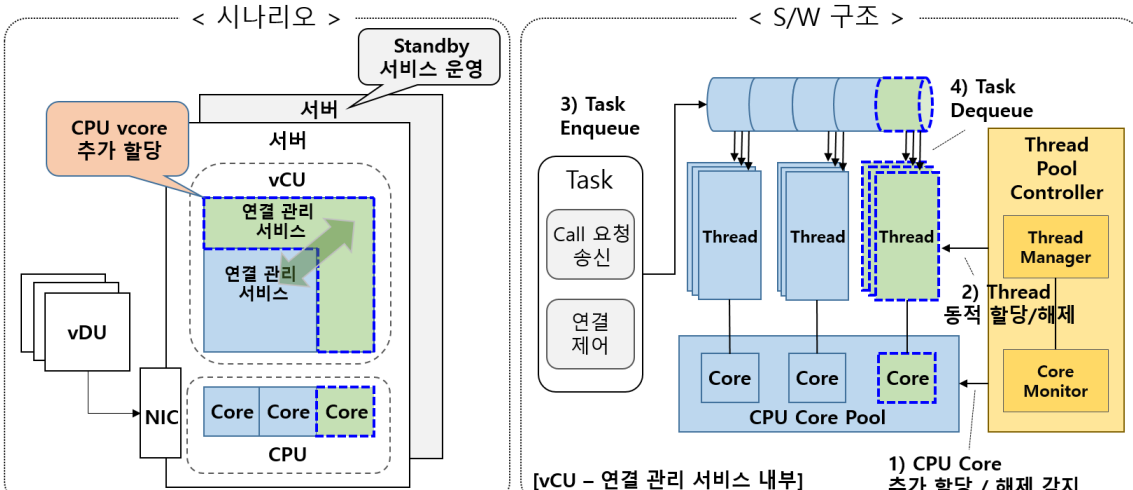
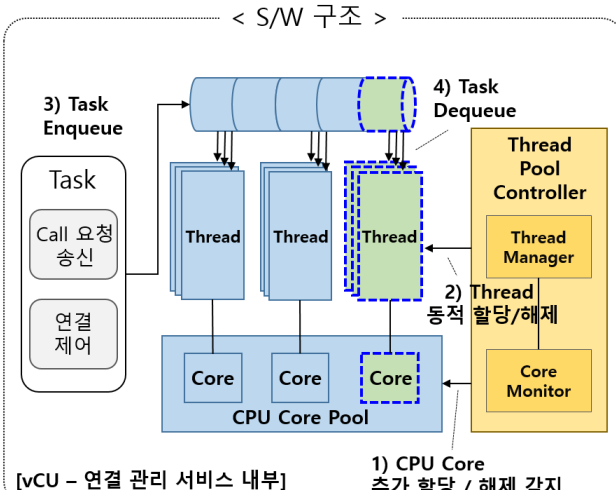
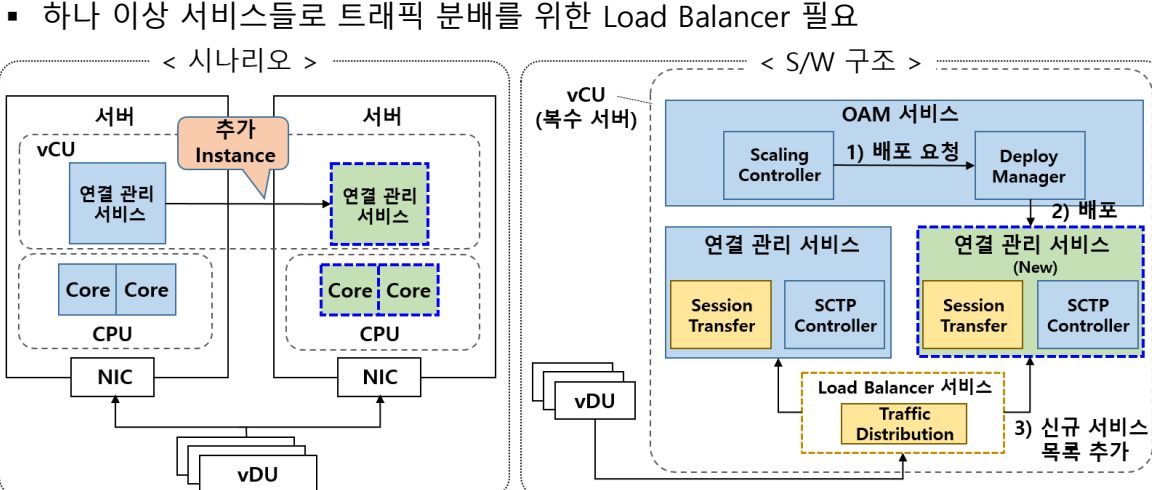
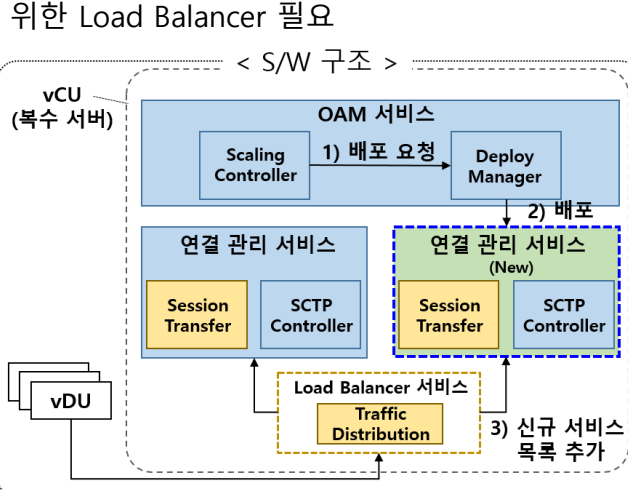
- 5G 규격상 CU는 외부 노드와 SCTP 프로토콜 활용 필요
 - ※ vDU, vCORE, 다른 5G / LTE 기지국
- SCTP 는 연결 지향성으로써 Peer간 세션 유지 필요
- 트래픽 전달 Endpoint가 다를 시 **연결 종료 및 서비스 중단** 발생

연결 지향 특징을 고려한 안정적인 처리 용량 확장 설계 필요

DP1. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안

- 서비스 단절 최소화를 위한 자원 추가 / 삭제 설계 고려 요구

- 도입 시 해당 DP가 풀고자 하는 점이 무엇인지 다시 언급 필요
- 1,2안은 서로 대치되는 방안이어야..
- 장단점은 QAW 결과와 매핑 되어야..
- 장단점 근거 수치 제시 필요

설계 안	(1안) Scale Up / Down 기반 수직적 처리 용량 증감	(2안) Scale In / Out 기반 수평적 처리 용량 증감
Legend System 기본 서비스 자원 추가 서비스 자원 신규 서비스 (Pod) 신규 Component 모듈 데이터/제어 흐름	■ 실행 중인 vCU 서비스 종료 없이 동적으로 자원 할당량 조절 < 시나리오 >  < S/W 구조 >  ※ NIC : Network Interface Controller	■ 신규 Instance 추가 배포를 통한 처리 용량 확장 ■ 하나 이상 서비스들로 트래픽 분배를 위한 Load Balancer 필요 < 시나리오 >  < S/W 구조 > 
장점	■ 서비스 내 동적 자원 확장 / 축소 가능하므로 세션 이전이 불필요하여 통신 지연 없음	■ 복수 서버 내 자원을 활용할 수 있어 성능 용량 확장성 높음 ■ 모든 자원을 트래픽 처리 시 활용하여 자원 효율성 좋음 → 처리용량 당 0.65 vcore ※ All-Active 서비스 구조
단점	■ 단일 서버 자원 부족 시 성능 용량 확장성 제한 (별도 vCU 서버 추가 설치 및 운영 필요) ■ Active 서비스 할당 자원 만큼 Standby의 대기 자원 할당 필요하여 자원 효율성 낮음 → 처리용량 당 0.93 vcore ※ 사 기준 1 vcore 비용 가치 연간 xx억	■ SCTP LB 운용을 위한 추가 자원 할당 필요 ■ Scale In 동작 시 세션 이전에 의한 재연결 수행으로 통신 지연 발생 ※ 통신 중단 시간 : 240 ms
Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (통신 지연 없음) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (대기 서비스용 자원 추가 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●○ (단일 서버 자원 부족 시 확장 제한)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (Scale In 시 통신 지연 240 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (Load Balancer 할당 자원 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●● (복수 서버 자원 내 확장 가능)

※ 처리용량 : vCU에 연결되는 세션 수 및 세션에 대한 트래픽 처리 성능 (처리 용량 증가 시 xxxx개 단위로 세션 증가)

DP1. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

서비스 단절 최소화를 위한 자원 추가 / 삭제 설계 고려 요구

FR01

FR02

QA01

QA02

QA03

C01

C02

C03

설계 안	(1안) Scale Up / Down 기반 수직적 처리 용량 증감	(2안) Scale In / Out 기반 수평적 처리 용량 증감									
Legend System 기존 서비스 자원 추가 서비스 자원 신규 서비스 (Pod) 신규 Component 모듈 데이터/제어 흐름	■ 실행 중인 vCU 서비스 종료 없이 동적으로 자원 할당량 조절 < 시나리오 > < S/W 구조 > ※ NIC : Network Interface Controller	■ 신규 Instance 추가 배포를 통한 처리 용량 확장 ■ 하나 이상 서비스들로 트래픽 분배를 위한 Load Balancer 필요 < 시나리오 > < S/W 구조 >	장점	■ 서비스 내 동적 자원 확장 / 축소 가능하므로 세션 이전이 불필요하여 통신 지연 없음	■ 복수 서버 내 자원을 활용할 수 있어 성능 용량 확장성 높음 ■ 모든 자원을 트래픽 처리 시 활용하여 자원 효율성 좋음 → 처리용량 당 0.65 vcore ※ All-Active 서비스 구조	단점	■ 단일 서버 자원 부족 시 성능 용량 확장성 제한 (별도 vCU 서버 추가 설치 및 운영 필요) ■ Active 서비스 할당 자원 만큼 Standby의 대기 자원 할당 필요하여 자원 효율성 낮음 → 처리용량 당 0.93 vcore ※ 사 기준 1 vcore 비용 가치 연간 xx억	■ SCTP LB 운용을 위한 추가 자원 할당 필요 ■ Scale In 동작 시 세션 이전에 의한 재연결 수행으로 통신 지연 발생 [보완] 세션 이전 대상 I/F 별 분할 수행하여 통신 지연 최소화 ※ 통신 지연 시간 : 86 ms	Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (통신 지연 없음) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (대기 서비스용 자원 추가 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●○ (단일 서버 자원 부족 시 확장 제한)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (Scale In 시 통신 지연 86 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (Load Balancer 할당 자원 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●● (복수 서버 자원 내 확장 가능)
장점	■ 서비스 내 동적 자원 확장 / 축소 가능하므로 세션 이전이 불필요하여 통신 지연 없음	■ 복수 서버 내 자원을 활용할 수 있어 성능 용량 확장성 높음 ■ 모든 자원을 트래픽 처리 시 활용하여 자원 효율성 좋음 → 처리용량 당 0.65 vcore ※ All-Active 서비스 구조	단점	■ 단일 서버 자원 부족 시 성능 용량 확장성 제한 (별도 vCU 서버 추가 설치 및 운영 필요) ■ Active 서비스 할당 자원 만큼 Standby의 대기 자원 할당 필요하여 자원 효율성 낮음 → 처리용량 당 0.93 vcore ※ 사 기준 1 vcore 비용 가치 연간 xx억	■ SCTP LB 운용을 위한 추가 자원 할당 필요 ■ Scale In 동작 시 세션 이전에 의한 재연결 수행으로 통신 지연 발생 [보완] 세션 이전 대상 I/F 별 분할 수행하여 통신 지연 최소화 ※ 통신 지연 시간 : 86 ms	Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (통신 지연 없음) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (대기 서비스용 자원 추가 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●○ (단일 서버 자원 부족 시 확장 제한)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (Scale In 시 통신 지연 86 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (Load Balancer 할당 자원 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●● (복수 서버 자원 내 확장 가능)			
단점	■ 단일 서버 자원 부족 시 성능 용량 확장성 제한 (별도 vCU 서버 추가 설치 및 운영 필요) ■ Active 서비스 할당 자원 만큼 Standby의 대기 자원 할당 필요하여 자원 효율성 낮음 → 처리용량 당 0.93 vcore ※ 사 기준 1 vcore 비용 가치 연간 xx억	■ SCTP LB 운용을 위한 추가 자원 할당 필요 ■ Scale In 동작 시 세션 이전에 의한 재연결 수행으로 통신 지연 발생 [보완] 세션 이전 대상 I/F 별 분할 수행하여 통신 지연 최소화 ※ 통신 지연 시간 : 86 ms	Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (통신 지연 없음) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (대기 서비스용 자원 추가 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●○ (단일 서버 자원 부족 시 확장 제한)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (Scale In 시 통신 지연 86 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (Load Balancer 할당 자원 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●● (복수 서버 자원 내 확장 가능)						
Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (통신 지연 없음) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (대기 서비스용 자원 추가 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●○ (단일 서버 자원 부족 시 확장 제한)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●● (Scale In 시 통신 지연 86 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●○○ (Load Balancer 할당 자원 필요) Scalability (성능 용량 확장 용이성) ●●● (복수 서버 자원 내 확장 가능)									

※ 처리용량 : vCU에 연결되는 세션 수 및 세션에 대한 트래픽 처리 성능 (처리 용량 증가 시 xxxx개 단위로 세션 증가)

(● : 단점 대응 후 Point)

2 QA03 C01 C02 C03

- 채택

(● : 단점 대응 후 Point)

- vCU LB의 경우, 단일 서비스 장애 대응을 위해 **Active-Active (=All Active) 이중화** 구조 적용

- vCU 트래픽을 분배하는 **All Active LB는 세션 할당 정보 동기화** 필요

- 동기화 처리 미숙으로 다른 연결 관리 서비스로 트래픽 전달 시 **기존 세션 종료** 및 **서비스 장애 발생** 초래

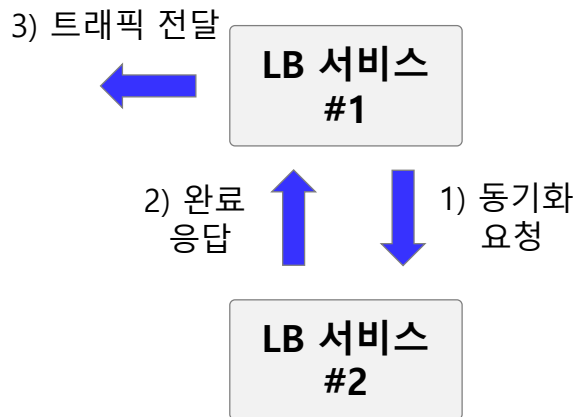
LB의 이중화 방식 보다는
LB간 동기화 방법에 대한 고민이 중요

동기화 기술

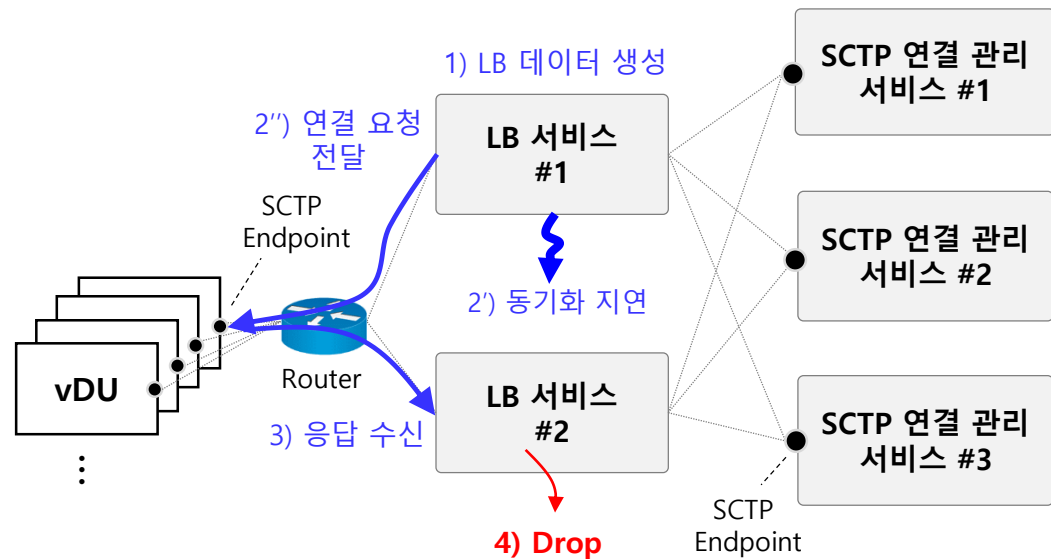
Eventually Consistency
동기화 방식



Strong Consistency
동기화 방식



Eventually 기반 동기화 한계



→ Strong Consistency 기반의 동기화 적용 필요

Load Balancer 간 안정적인 빠른 동기화 설계 고려 필요

DP2. All Active LB간 세션 정보 동기화 방안

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

- vCU 서비스 간 세션 이전 정보의 안정적인 동기화 설계 요구

2안 선택???

FR03

FR04

QA01

QA02

QA04

C01

설계 안	(1안) 세션 재연결 시 LB 간 P2P를 통한 동기화	(2안) 세션 재할당 시 Pub/Sub을 통한 사전 동기화
	SCTP 재연결 패킷 분석을 통한 세션 이전 감지 후 LB 서비스 간 데이터 동기화	세션 재할당 시 Pub/Sub 기능을 통해 전체 세션 데이터 사전 동기화
장점	서비스 간 동기화 데이터 구조 의존이 적어 유지 보수성 좋음 → SCTP 규격 기반 재연결 패킷의 헤더 정보로부터 LB 데이터 추출	세션 데이터 사전 동기화로 통신 중단 시간 최소화 → 통신 중단 시간 = 동기화 시간 (Event 전송) + 재연결 소요 시간 (86 ms) ↳ LB간 Trigger Event 동기화 소요 시간 (16 KB, 15 ms)
단점	LB 서비스 간 데이터 동기화 수행으로 인한 통신 중단 시간 증가 → 통신 중단 시간 = 동기화 시간 (데이터 전송 & 처리) + 재연결 소요 시간 (86 ms) ↳ LB간 전체 세션 데이터 동기화 소요 시간 (565 KB, 113 ms)	- Pub/Sub 기능 수행을 위한 추가 자원 사용으로 자원 효율성 저하 → 3.2 KB 데이터 공유 시 0.2 vcore 추가 자원 필요 - 연결 관리 서비스 '세션 할당 데이터' 구조 변경 시 Pub/Sub 모듈 수정 필요하여 유지 보수성 저하
Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (LB 전체 데이터 동기화: 199 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (추가 할당 자원 없음) Maintainability (세션 데이터 구조 변경) ●●○ (서비스 간 의존성 적음: 0.5 MM)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (Event 동기화 소요 시간: 101 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (DB 서비스용 할당 자원: 0.2 vcore) Maintainability (세션 데이터 구조 변경) ●●○ (Pub/Sub 기능 의존성 존재: 1.5 MM)

DP2. All Active LB간 세션 정보 동기화 방안

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

- vCU 서비스 간 세션 이전 정보의 안정적인 동기화 설계 요구

Stakeholder의 선택
: 1안

FR03

FR04

QA01

QA02

QA04

C01

설계 안	(1안) 세션 재연결 시 LB 간 P2P를 통한 동기화	(2안) 세션 재할당 시 Pub/Sub을 통한 사전 동기화
	▪ SCTP 재연결 패킷 분석을 통한 세션 이전 감지 후 LB 서비스 간 데이터 동기화	▪ 세션 재할당 시 Pub/Sub 기능을 통해 전체 세션 데이터 사전 동기화
장점	▪ 서비스 간 동기화 데이터 구조 의존이 적어 유지 보수성 좋음 → SCTP 규격 기반 재연결 패킷의 헤더 정보로부터 LB 데이터 추출	▪ 세션 데이터 사전 동기화로 통신 중단 시간 최소화 → 통신 중단 시간 = 동기화 시간 (Event 전송) + 재연결 소요 시간 (86 ms) ↳ LB간 Trigger Event 동기화 소요 시간 (16 KB, 15 ms)
단점	▪ LB 서비스 간 데이터 동기화 수행으로 인한 통신 중단 시간 증가 → 통신 중단 시간 = 동기화 시간 (데이터 전송 & 처리) + 재연결 소요 시간 (86 ms) [보완] Serialization 적용 (데이터 크기 20% 개선) + Parallel 처리 = 27 ms	▪ Pub/Sub 기능 수행을 위한 추가 자원 사용으로 자원 효율성 저하 → 3.2 KB 데이터 공유 시 0.2 vcore 추가 자원 필요 ▪ 연결 관리 서비스 '세션 할당 데이터' 구조 변경 시 Pub/Sub 모듈 수정 필요하여 유지 보수성 저하
Trade Off	Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (Serialization & Parallel 처리 : 113 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (추가 할당 자원 없음) Maintainability (세션 데이터 구조 변경) ●●● (서비스 간 의존성 적음 : 0.5 MM)	Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (Event 동기화 소요 시간 : 101 ms) Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (DB 서비스용 할당 자원 : 0.2 vcore) Maintainability (세션 데이터 구조 변경) ●●○ (Pub/Sub 기능 의존성 존재 : 1.5 MM)

DP2. All Active LB간 세션 정보 동기화 방안

QA1 를 위한 추가 설계
하지만 QA2번도 같이 반영

설계 > 구현 및 검증 > 결론

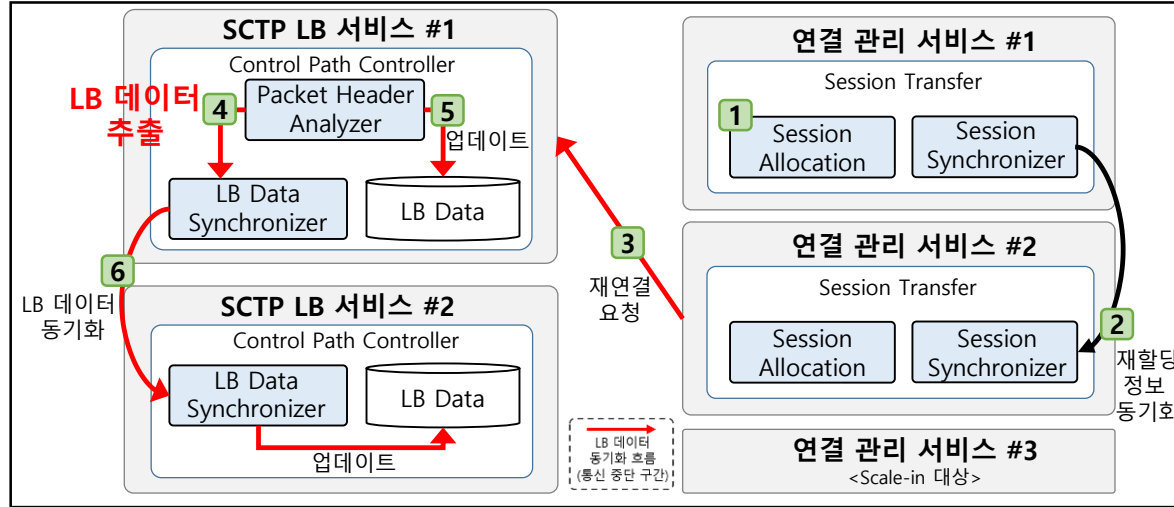
QA01 QA02 QA04 C01

- vCU 서비스 간 세션 이전 정보의 안정적인 동기화 설계 요구

채택

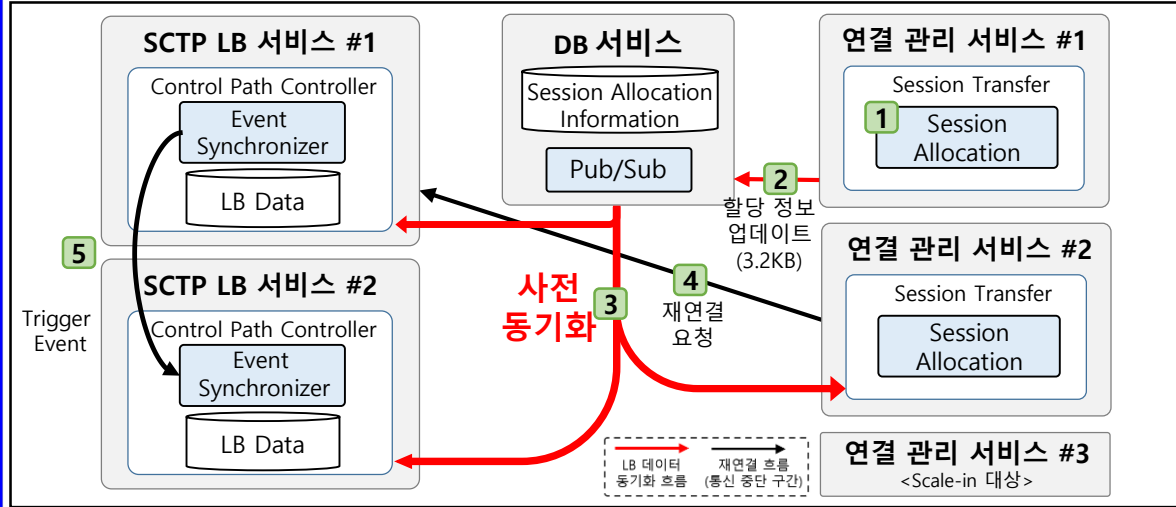
(1안) 세션 재연결 시 LB 간 P2P를 통한 동기화

- SCTP 재연결 패킷 분석을 통한 세션 이전 감지 후 LB 서비스 간 데이터 동기화



(2안) 세션 재할당 시 Pub/Sub을 통한 사전 동기화

- 세션 재할당 시 Pub/Sub 기능을 통해 전체 세션 데이터 사전 동기화



Legend

System

Pod

Component

모듈

데이터

장점

- 서비스 간 동기화 데이터 구조 의존이 적어 유지 보수성 좋음
→ SCTP 규격 기반 재연결 패킷의 헤더 정보로부터 LB 데이터 추출

단점

- LB 서비스 간 데이터 동기화 수행으로 인한 통신 중단 시간 증가
→ 통신 중단 시간 = 동기화 시간 (데이터 전송 & 처리) + 재연결 소요 시간 (86 ms)
[보완] Serialization 적용 (데이터 크기 20% 개선) + Parallel 처리 = 27 ms



대응 결과

Trade Off

- Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (Serialization & Parallel 처리 : 113 ms)
- Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (추가 할당 자원 없음)
- Maintainability (세션 데이터 구조 변경) ●●● (서비스 간 의존성 적음 : 0.5 MM)

- 세션 데이터 사전 동기화로 통신 중단 시간 최소화
→ 통신 중단 시간 = 동기화 시간 (Event 전송) + 재연결 소요 시간 (86 ms)
↳ LB간 Trigger Event 동기화 소요 시간 (16 KB, 15 ms)

- Pub/Sub 기능 수행을 위한 추가 자원 사용으로 자원 효율성 저하
→ 3.2 KB 데이터 공유 시 0.2 vcore 추가 자원 필요
- 연결 관리 서비스 '세션 할당 데이터' 구조 변경 시 Pub/Sub 모듈 수정 필요하여 유지 보수성 저하

- Reliability (통신 지연 최소화) ●●○ (Event 동기화 소요 시간 : 101 ms)
- Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (DB 서비스용 할당 자원 : 0.2 vcore)
- Maintainability (세션 데이터 구조 변경) ●●○ (Pub/Sub 기능 의존성 존재 : 1.5 MM)

- 기존 당사 SCTP Load Balancer에 대해 데이터 전용 처리를 위한 Layer 분리 설계 진행

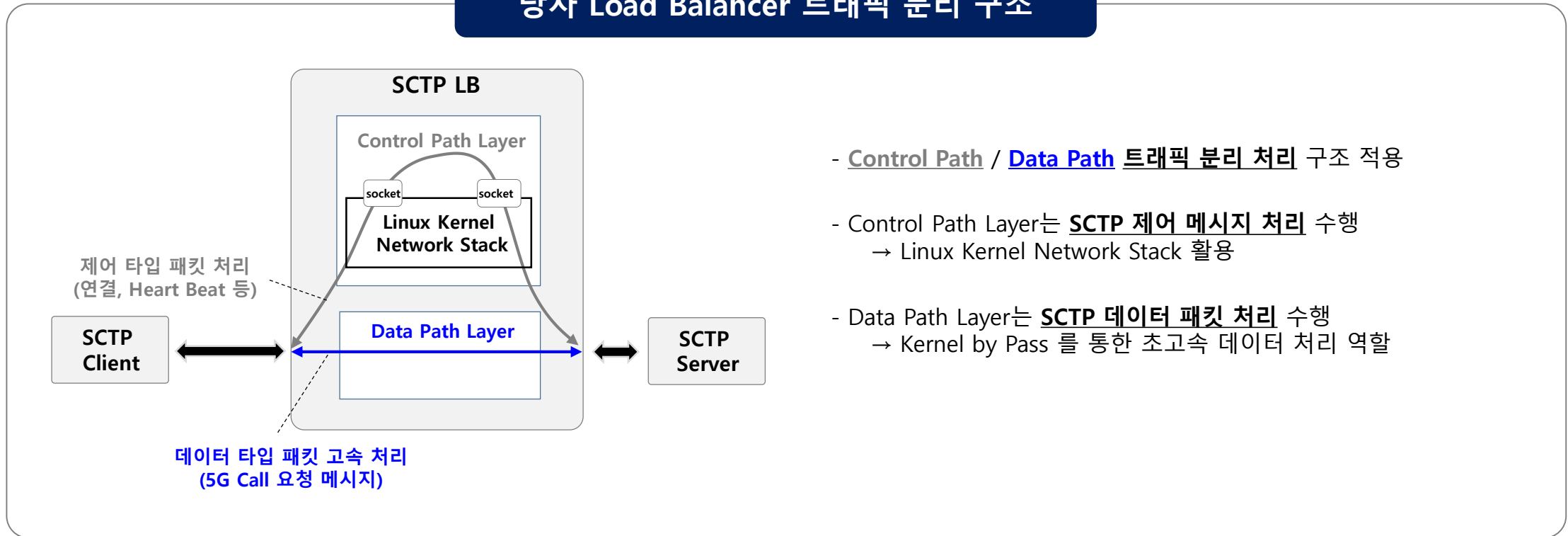
※ 기존 LB (Linux Kernel 기반) 성능 이슈 존재 : 1 vcore 당 xx M BHCA

- Kernel bypass 기반의 데이터 고속 처리를 통한 저비용 성능 확장 설계가 필요함

※ Kernel 을 거치지 않고 NIC – User Level 간 직접 통신 (Memory Copy 비용 절감)

※ vRAN 기준 1 vcore 당 xx.x M BHCA 성능 요구

당사 Load Balancer 트래픽 분리 구조



- Control Path / Data Path 트래픽 분리 처리 구조 적용

- Control Path Layer는 SCTP 제어 메시지 처리 수행
→ Linux Kernel Network Stack 활용

- Data Path Layer는 SCTP 데이터 패킷 처리 수행
→ Kernel by Pass 를 통한 초고속 데이터 처리 역할

저비용 및 고성능 Load Balancer 설계 고려 필요

DP3. SCTP Load Balancer 트래픽 처리 방

QA2를 위한 설계
2안 선택?
현실적인 고민에 대한 반영 중요

설계 → 구현 및 검증 → 결론

QA02

QA04

QA05

C01

- vCU 향 Load Balancer의 저비용 및 고성능 설계 요구

설계 안	(1안) Hook & Event 기반 Kernel bypass 트래픽 처리	(2안) Polling 기반 Kernel bypass 트래픽 처리
Legend - System - Kernel - Pod - Component - 모듈 - Dedicate Core - Shared Core - 패킷 전송 경로	※ NIC : Network Interface Controller	
장점	- Linux Kernel 내 Hook, Event 처리 기능 활용으로 유지보수성 좋음 - 일반 범용 NIC 사용으로 운영 환경 제약이 적어 이식성 좋음	- 트래픽 처리 성능 대비 자원 사용이 적어 자원 효율성 좋음 → 전용 vcore 할당으로 인한 프로세스 간 자원 경쟁 감소 → 1안 대비 30% 높은 고성능 패킷 처리 가능
단점	2안 대비 30% 낮은 트래픽 처리 성능으로 인해 자원 효율성 낮음 → 프로세스 간 자원 경쟁으로 인한 트래픽 처리 성능 유동적	Kernel bypass 전용 NIC 필요로 H/W 의존성 존재하여 시스템 이식성 저하 - NIC - LB 서비스 간 Interface 기능 직접 구현 및 관리가 필요하여 유지보수성 증가 ↳ 4종 (Queue, Polling, Core Management, Forwarding), xxxx Line
Trade Off	Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (1개 처리 용량 기준당 0.26 vcore) Maintainability (NIC-서비스 I/F 설정 변경) ●●○ (0.5 MM) Portability (다른 시스템 이식성) ●●● (H/W - Network Card 제약 없음)	Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (1개 처리 용량 기준당 0.19 vcore) Maintainability (NIC-서비스 I/F 설정 변경) ●●○ (1.5 MM) Portability (다른 시스템 이식성) ●●○ (H/W - Network Card 제약 존재)

DP3. SCTP Load Balancer 트래픽 처리 방식

1안 vs. 2안 목표 성능을 위한
vcore 사용 수 차이는 1개 정도..

설계 > 구현 및 검증 > 결론

QA02

QA04

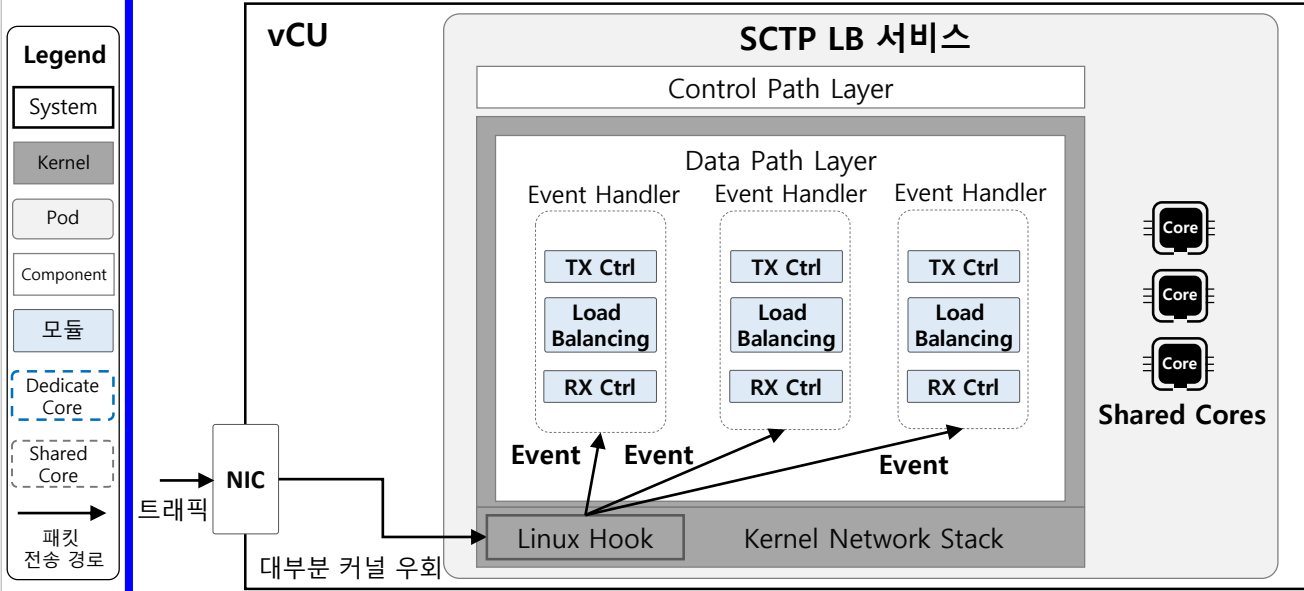
QA05

C01

- vCU 향 Load Balancer의 저비용 및 고성능 설계 요구

채택

(1안) Hook & Event 기반 Kernel bypass 트래픽 처리



※ NIC : Network Interface Controller

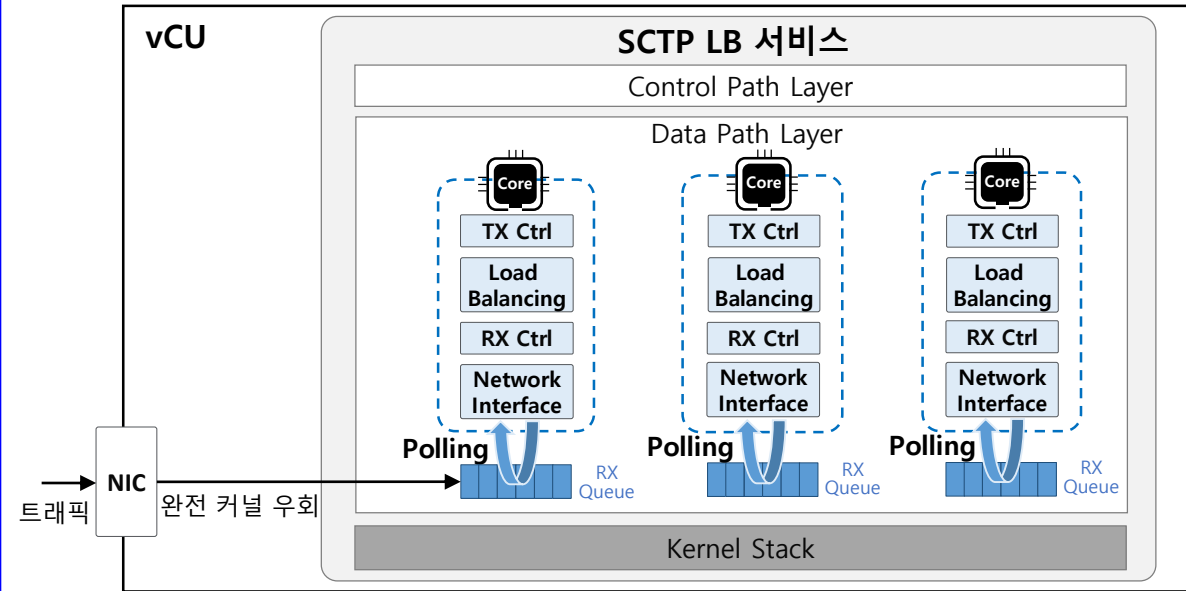
- 장점**
- Linux Kernel 내 Hook, Event 처리 기능 활용으로 **유지보수성 좋음**
 - 일반 범용 NIC 사용으로 **운영 환경 제약이 적어** 이식성 좋음

- 단점**
- 2안 대비 **30% 낮은 트래픽 처리 성능**으로 인해 **자원 효율성 낮음**
→ 프로세스 간 자원 경쟁으로 인한 **트래픽 처리 성능 유동적**

Trade Off

Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (1개 처리 용량 기준당 0.26 vcore)
Maintainability (NIC-서비스 I/F 설정 변경) ●●○ (0.5 MM)
Portability (다른 시스템 이식성) ●●● (H/W - Network Card 제약 없음)

(2안) Polling 기반 Kernel bypass 트래픽 처리



- 트래픽 처리 성능 대비 자원 사용이 적어 **자원 효율성 좋음**
→ 전용 vcore 할당으로 인한 프로세스 간 자원 경쟁 감소
→ 1안 대비 **30% 높은 고성능 패킷 처리** 가능

- Kernel bypass 전용 NIC 필요**로 H/W 의존성 존재하여 **시스템 이식성 저하**
- NIC - LB 서비스 간 **Interface 기능** 직접 구현 및 관리가 필요하여 **유지보수성 증가**
↳ 4종 (Queue, Polling, Core Management, Forwarding), xxxx Line

Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (1개 처리 용량 기준당 0.19 vcore)
Maintainability (NIC-서비스 I/F 설정 변경) ●●○ (1.5 MM)
Portability (다른 시스템 이식성) ●●○ (H/W - Network Card 제약 존재)

DP4. 연결 관리 서비스 세션 재할당 방안 (배경)

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

FR01

FR02

FR03

QA02

QA03

QA04

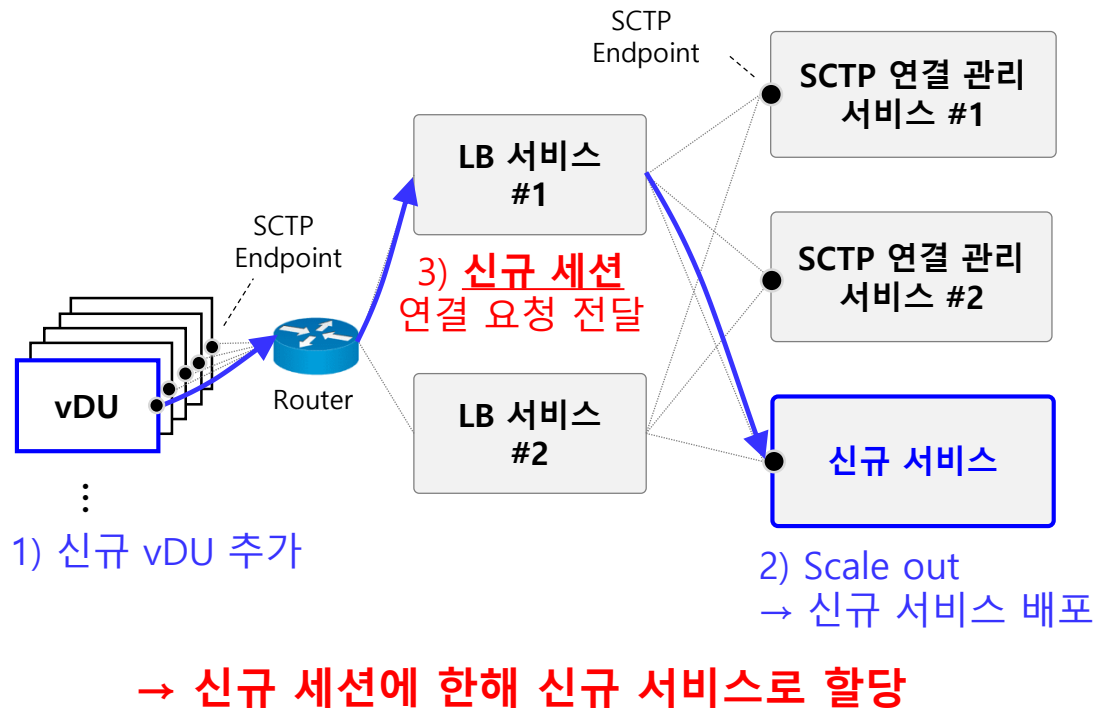
C01

C02

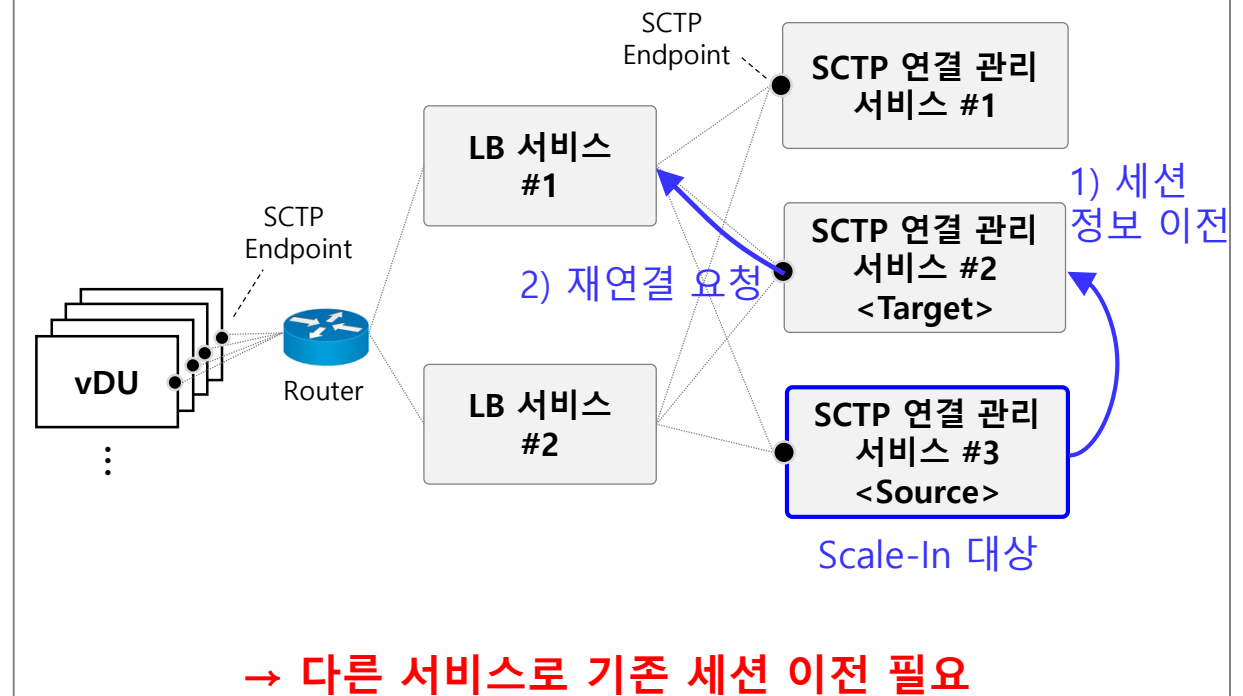
C03

- Scale Out 이벤트 발생 시 신규 세션에 한해 신규 서비스에 할당
- Scale In 이벤트 발생 시 대상 서비스가 소유한 세션 이전 필요
- 트래픽 감소에 따른 서비스 축소 시 세션 상태 정보 공유 및 세션 재할당 설계가 필요함

Scale Out 동작 시나리오



Scale In 동작 시나리오



서비스 확장 / 축소를 위한 세션 재할당 구조 설계 고려

DP4. 연결 관리 서비스 세션 재할당 방안

QA3 확장성 확보를 위한 설계

설계 > 구현 및 검증 > 결론

서비스 확장 / 축소를 위한 세션 재할당 구조 설계 요구

3 QA04 C01 C02 C03

설계 안	(1안) 외부 서비스를 통한 세션 재할당	(2안) Leader 연결 관리 서비스를 통한 세션 재할당
Legend - System - Pod - Component - Active 모듈 - In-active 모듈 - 데이터 - 세션 상태 업데이트 - 재할당 정보 전달	■ 세션 할당 전용 별도 서비스를 통해 세션 재할당 및 공유 전담 수행	■ Leader를 선출하여 해당 연결 관리 서비스가 세션 재할당 및 공유 전담 수행
장점	■ 서비스 추가 시 세션 정보 동기화 Overhead가 없어 확장성 좋음 → xxx M BHCA 성능 확장 가능	■ 고정 자원 추가 할당 필요 없이 트래픽 처리 보장 (≤ xx.x M BHCA) → 연결 관리 서비스 할당 자원 내 동작 가능
단점	■ 세션 할당 전용 서비스 용 고정 자원 할당 필요하여 자원 효율성 저하 → 고정 자원 : 0.2 vcore X 2 (Active, Standby) ■ 세션 할당 서비스 - 연결 관리 서비스 간 Interface 의존으로 유지보수성 저하	■ 이중화 관리 서비스 - 연결 관리 서비스 간 Interface 의존으로 유지보수성 저하 ■ 서비스 추가 마다 Leader의 동기화 Overhead 증가로 확장성 저하 → xxx개 세션 기준 xxx M BHCA 이상 성능 확장 제약
Trade Off	Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (세션 할당 서비스용 고정 자원 - vcore 0.4) Scalability (처리 용량 확장 용이성) ●●● (처리 용량 확장 시 성능 저하 없음) Maintainability (서비스 간 I/F 변경) ●●● (세션 할당-연결 관리 서비스 의존성 1 MM)	Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (추가 할당 자원 없음) Scalability (처리 용량 확장 용이성) ●●○ (Leader 의 세션 정보 동기화 Overhead) Maintainability (서비스 간 I/F 변경) ●●○ (이중화-연결 관리 서비스 의존성 1.5 MM)

DP4. 연결 관리 서비스 세션 재할당 방안

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

서비스 확장 / 축소를 위한 세션 재할당 구조 설계 요구

FR01

FR02

FR03

QA02

QA03

QA04

C01

C02

C03

설계 안	(1안) 외부 서비스를 통한 세션 재할당	(2안) Leader 연결 관리 서비스를 통한 세션 재할당
Legend - System - Pod - Component - Active 모듈 - In-active 모듈 - 데이터 - 세션 상태 업데이트 - 재할당 정보 전달	■ 세션 할당 전용 별도 서비스를 통해 세션 재할당 및 공유 전담 수행	■ Leader를 선출하여 해당 연결 관리 서비스가 세션 재할당 및 공유 전담 수행
장점	■ 서비스 추가 시 세션 정보 동기화 Overhead가 없어 확장성 좋음 → xxx M BHCA 성능 확장 가능	■ 고정 자원 추가 할당 필요 [단점 발생] DB 서비스 내 추가 리소스 필요 (vcore 0.2)
단점	■ 세션 할당 전용 서비스 용 고정 자원 할당 필요하여 자원 효율성 저하 → 고정 자원 : 0.2 vcore X 2 (Active, Standby) ■ 세션 할당 서비스 - 연결 관리 서비스 간 Interface 의존으로 유지보수성 저하	■ 이중화 관리 서비스 - 연결 관리 서비스 간 Interface 의존으로 유지보수성 저하 ■ 서비스 추가 마다 Leader의 동기화 Overhead 증가로 확장성 저하 → xxx M BHCA 성능 확장 가능 [보완] DB 서비스 내 Global Table 운영을 통한 Overhead 개선
Trade Off	Resource Efficiency (자원 효율성) ●●○ (세션 할당 서비스용 고정 자원 - vcore 0.4) Scalability (처리 용량 확장 용이성) ●●● (처리 용량 확장 시 성능 저하 없음) Maintainability (서비스 간 I/F 변경) ●●● (세션 할당-연결 관리 서비스 의존성 1 MM)	Resource Efficiency (자원 효율성) ●●● (DB 업데이트 자원 할당 - vcore 0.2) Scalability (처리 용량 확장 용이성) ●●● (세션 정보 동기화 Overhead 개선) Maintainability (서비스 간 I/F 변경) ●●○ (이중화-연결 관리 서비스 의존성 1.5 MM)

DP4. 연결 관리 서비스 세션 재할당 방안

과제 소개

요구사항

설계

구현 및 검증

결론

서비스 확장 / 축소를 위한 세션 재할당 구조 설계 요구

FR01

FR02

FR03

QA02

QA03

QA04

C01

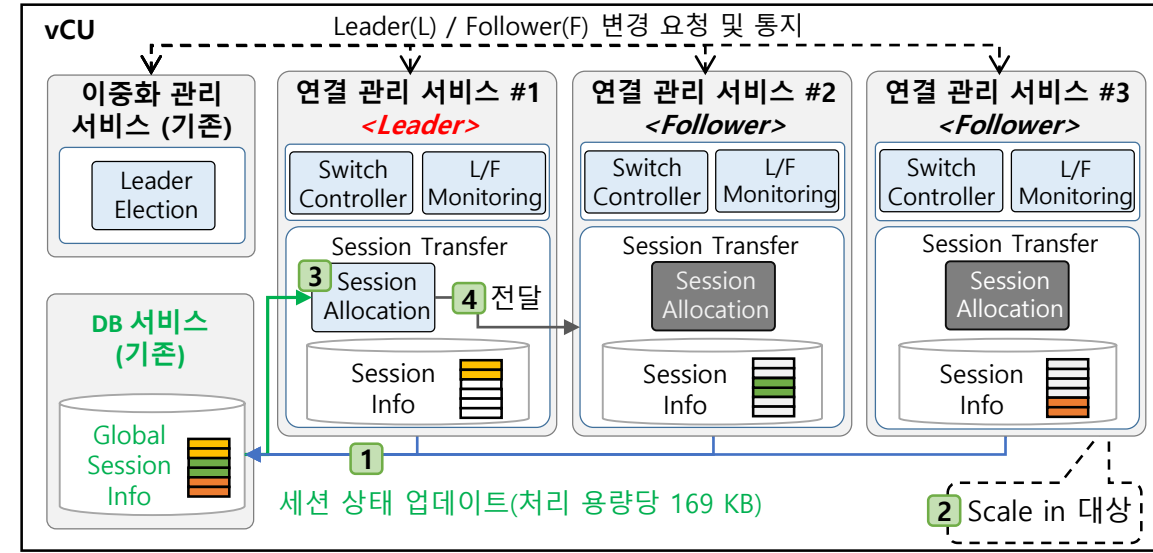
C02

C03

채택

(2안) Leader 연결 관리 서비스를 통한 세션 재할당

- Leader를 선출하여 해당 연결 관리 서비스가 세션 재할당 및 공유 전담 수행



- 고정 자원 추가 할당 필요

[단점 발생] DB 서비스 내 추가 리소스 필요 (vcore 0.2)

- 이중화 관리 서비스 - 연결 관리 서비스 간 Interface 의존으로 유지보수성 저하
 - 서비스 추가 마다 Leader의 동기화 Overhead 증가로 확장성 저하
- xxx M BHCA 성능 확장 가능

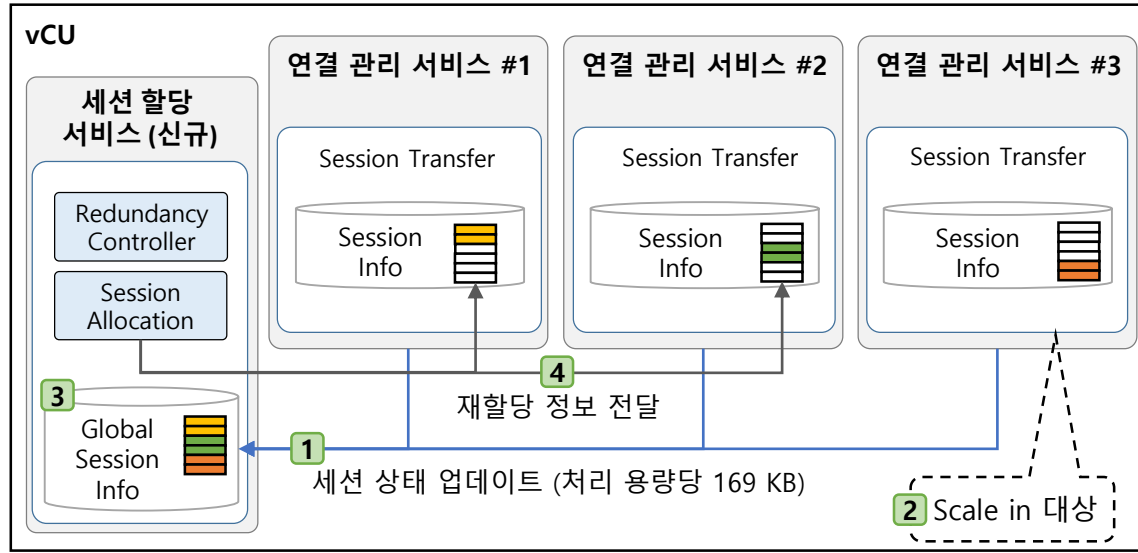
[보완] DB 서비스 내 Global Table 운영을 통한 Overhead 개선

Resource Efficiency (자원 효율성)	●●● (DB 업데이트 자원 할당 - vcore 0.2)
Scalability (처리 용량 확장 용이성)	●●● (세션 정보 동기화 Overhead 개선)
Maintainability (서비스 간 I/F 변경)	●●● (이중화-연결 관리 서비스 의존성 1.5 MM)

설계 안

(1안) 외부 서비스를 통한 세션 재할당

- 세션 할당 전용 별도 서비스를 통해 세션 재할당 및 공유 전담 수행



Legend

System

Pod

Component

Active 모듈

In-active 모듈

데이터

세션 상태 업데이트

재할당 정보 전달

- 서비스 추가 시 세션 정보 동기화 Overhead가 없어 확장성 좋음
- xxx M BHCA 성능 확장 가능

- 세션 할당 전용 서비스 용 고정 자원 할당 필요하여 자원 효율성 저하
- 고정 자원 : 0.2 vcore X 2 (Active, Standby)
- 세션 할당 서비스 - 연결 관리 서비스 간 Interface 의존으로 유지보수성 저하

Resource Efficiency (자원 효율성)	●●○ (세션 할당 서비스용 고정 자원 - vcore 0.4)
Scalability (처리 용량 확장 용이성)	●●● (처리 용량 확장 시 성능 저하 없음)
Maintainability (서비스 간 I/F 변경)	●●● (세션 할당-연결 관리 서비스 의존성 1 MM)

Architectural Drivers	Functional Requirements				Quality Attributes					Constraints		
	FR01. 성능 지표 모니터링 기능	FR02. 처리 용량 변경 기능	FR03. 신규 세션 연결 기능	FR04. 트래픽 분배 기능	QA01. [Reliability] 통신 지연 최소화	QA02. [Resource Efficiency] 자원 사용 효율성	QA03. [Scalability] 트래픽 처리 용량 확장 용이성	QA04. [Maintainability] 유지 보수성	QA05. [Portability] 기능 이식성	C01. 3GPP 규격 지원	C02. Kubernetes 플랫폼 지원	C03. 이중화 지원
	DP01. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안											
	DP02. 서비스 간 세션 할당 정보 동기화 방안											
	DP03. SCTP Load Balancer 트래픽 처리 방안											
	DP04. 연결 관리 서비스 세션 재할당											
	전체 Coverage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

최종 Architecture

- Legend를 통한 설계 반영 표현
- ATAM 에 대한 질문 대응

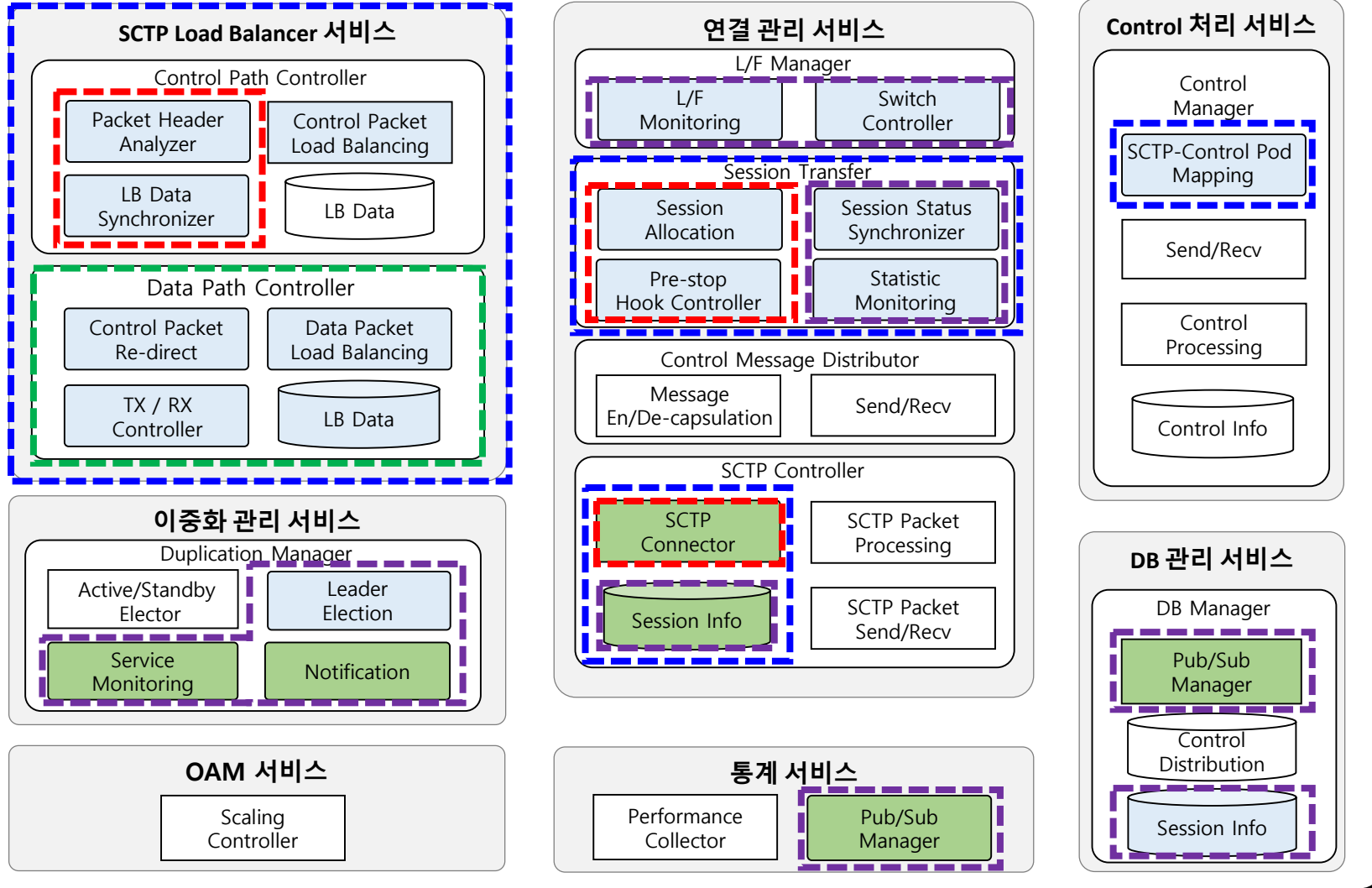
검증

결론

ATAM 결과

Deployment View

vCU



DP-1. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안

QA01 QA02 QA03

DP-2. 서비스 간 세션 할당 정보 동기화 방안

QA01 QA02 QA04

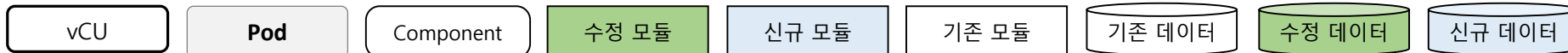
DP-3. SCTP Load Balancer 트래픽 처리 방안

QA02 QA04 QA05

DP-4. 연결 관리 서비스 세션 재할당

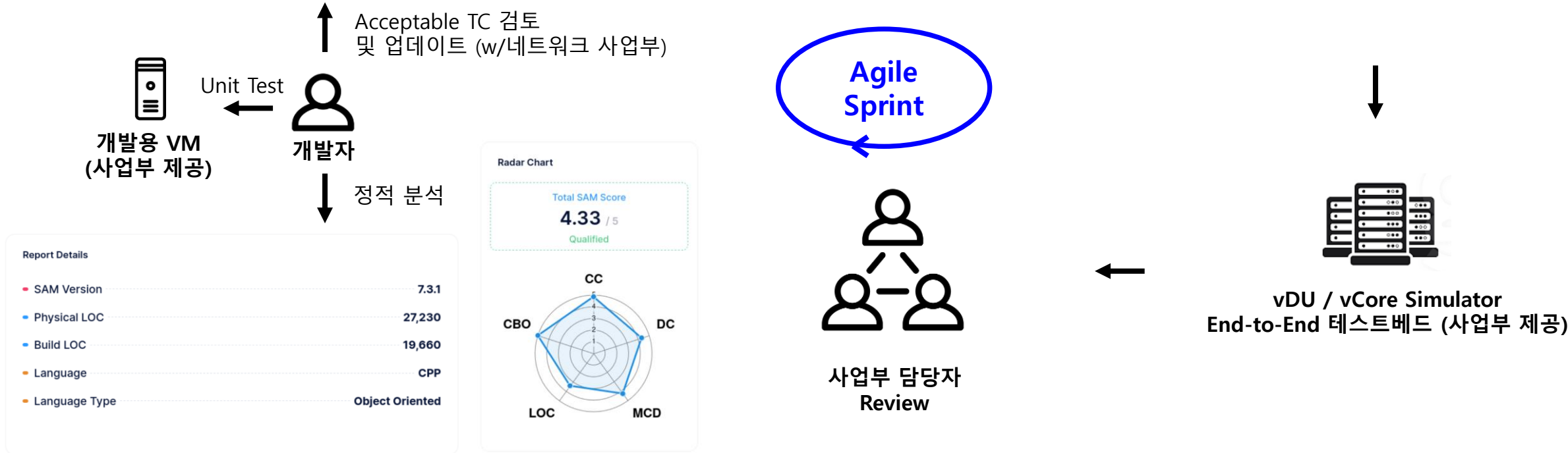
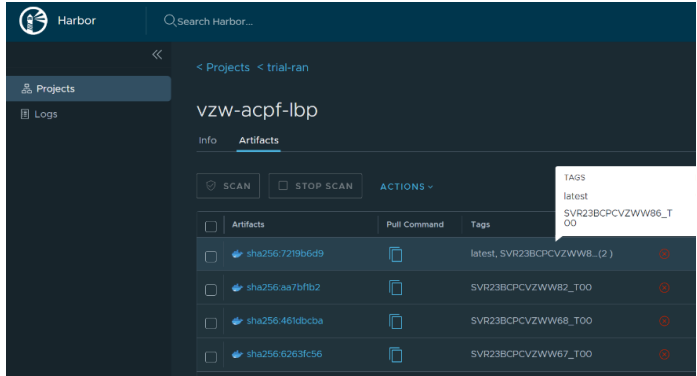
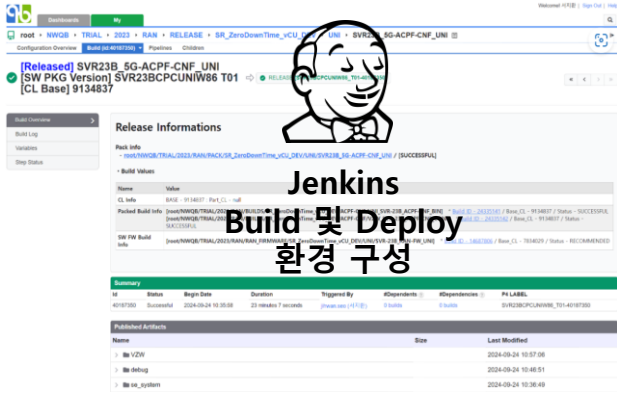
QA02 QA03 QA04

Legend



- 2~3주 단위 **Agile Process**와 JIRA 사용으로 개인별 구현 및 테스트 목표 명확화
- **Confluence**를 통한 설계, 구현, 개발 결과 정리
- 네트워크사업부 개발 환경 및 **End-to-End** 테스트 베드 확보

이름	상태	패스	실패	오류	경고	비고
1. SW 개발	완료	100%	0%	0%	0%	
2. SW 테스트	진행	80%	20%	0%	0%	
3. SW 배포	완료	100%	0%	0%	0%	
4. SW 유지보수	진행	60%	40%	0%	0%	
5. SW 종료	완료	100%	0%	0%	0%	



✓ 핵심 Quality Attribute를 만족하였는지 확인

QA	Refined QA	Scenario	검증 방법	검증 결과
Reliability	통신 지연 최소화	트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간이 최소화 되어야 한다. [vCU 통신 지연 시간 ≤ 470 ms (xxxx 개 세션 기준)] ☞ 현재 '연결 관리 서비스' 재배포 후 세션 재연결 시 소요 시간 기준	통합 테스트 결과 확인 사업부 테스트 베드 내 통신 중단 시간 로그 정보 확인	통신 중단 시간 : 470 ms 이내 < 113 ms 달성 (재연결 소요 시간 86 ms + LB 동기화 시간 27ms) 만족
Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 가용 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	통합 테스트 결과 확인 세션 증가 시 자원 추가 할당 추이 확 인	처리 용량 단위 당 자원 사용률 1 vcore 이하 < 0.56 vcore 달성 만족
Scalability	트래픽 처리 용량 확장 용이성	트래픽 처리 성능 확장 이 보장되어야 한다. [40 M (million) BHCA 성능 이상 확장 보장] ※ BHCA (Busy hour call attempts) : 하루 중 가장 서비스 요청이 많은 시간 기준 Call 처리 성능 ☞ 통신 사업자 현재 성능 요구 사항 기준	SR 전용 테스트 결과 확인 SR 전용 테스트 베드 내 처리 용량 증 가 시 BHCA 성능 확인	40 M BHCA 이상 확장 보장 < xxxxxx 개 세션 기준 xx M BHCA 충족 만족
Maintainability	유지 보수성	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수가 쉬워야 한다. [S/W Update 시, 유지 보수 MM ≤ 5 MM] ☞ 사업부 유관 부서 내 개발 실무자 (10명) x 사업부 릴리즈 주기 (5개월)의 10% MM	사업부와 설계 리뷰하여 MM 산정 (Call S/W 개발 그룹, SMO 개발 그룹, System S/W 개발 그룹)	기능 유지 보수 5 MM 이하 보장 < 2.5 MM 달성 - Call S/W 개발 그룹 : 1.5 MM - SMO 개발 그룹 : 0.5 MM - System S/W 개발 그룹 : 0.5 MM 만족
Portability	처리 용량 변경 기능 이식성	여러 통신 사업자별 시스템 환경에 이식이 용이 해야 한다. [대상 환경 적용 모듈 비율 ≥ 90%] ☞ x86 기반 범용 서버 - xxxx, xxxxx / Public Cloud (xxx) - Network	사업부와 설계 리뷰하여 이식을 산정 (시스템 설계 그룹, SMO 개발 그룹, Call S/W 개발 그룹, System S/W 개발 그룹)	모듈 이식 비율 : 90% 이상 달성 < 100% 이상 달성 만족

• 성과

산출물	등록구분	첨부파일
기술 이전 요청서 (YEP)	필수	● 기술이전요청서 (Cloud vRAN vCU Load Balancer SW)_3.docx(23.79KB)
기술 이전 요청 결재본	필수	● 20230918_[결재통보]_기술이전_요청(Cloud_vRAN_vCU_向Load_Balancer_요소_가...
기술 이전 요청 Check List	옵션	
기술이전 검증 보고서 (YEP)	필수	● 특허명_특허검토_188_All-Active vCU_SW 개발_LB_출원범의견포함.xlsx(4,448.63KB) ● [데이터 검증] 기술이전_필리존_검토_체크리스트_Cloud_vRAN_vCU_向Load_Balan... ● [오픈소스 검증] 23_SR_vCU_LB_sloth_Report.html(13.59KB)
보안검증 결과서	필수	● 20230925_[Approved]_[보안_검증_결과_보고]_All-Active_vCU_1031.mht(53.73KB) ● All-Active_vCU_1031_SDL_Report.xlsx(38.01KB)
완료 보고서	옵션	● 기술이전완료보고서 (Cloud vRAN vCU Load Balancer SW).docx(24.8KB)
기술 이전 자료	필수	● [SDD] vCU향 SCTP Load Balancer_v5.docx(4,048.81KB)

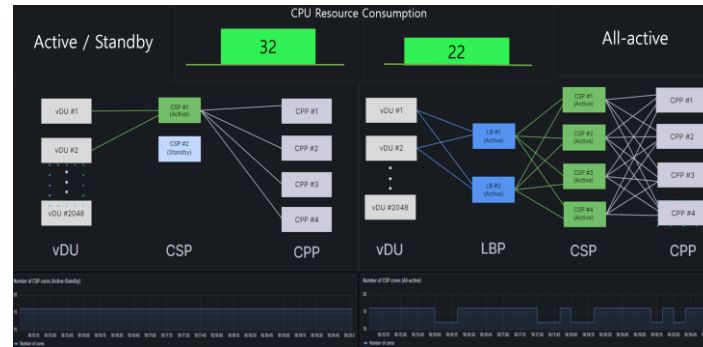
[기술 이전]

- 사업부 기술 이전 2건 ('23.10 / '24.12 - 진행중)

출원자	출원인항상대	출원명칭	대표출원자부서	접수번호	등급
세지환 (외 1명)	지분보기	국가별 출원 후 Cloud 환경에서의 vRAN Scaling Control 방법	통신SW연구팀(SR)	M12022050041	A1
세지환 (외 1명)	지분보기	국가별 출원 후 vRAN에서의 Zero-downtime Load balancing 제공하는 방법	통신SW연구팀(SR)	M12023070271	A2
김세형 (외 3명)	지분보기	국가별 출원 후 vRAN CU에서 여러 개의 Backend 간 SCTP Migration 방법	통신SW연구팀(SR)	M12023070281	A1
세지환 (외 2명)	지분보기	국가별 출원 후 vRAN에서 All-active 이중화 노드간 세션 재할당하는 방법	통신SW연구팀(SR)	M12024030121	A1

[특허 출원]

- A1 특허 3건, A2 특허 1건 출원

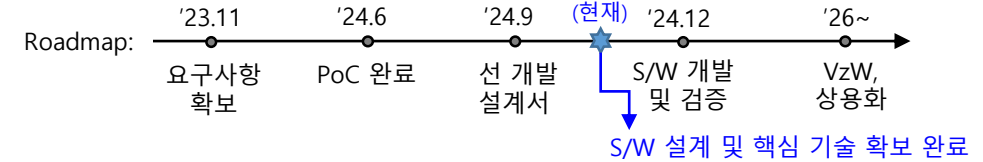


[요소 기술 확보]

- All-active vCU 핵심 기술 확보로 Cloud-native 가상화 기지국 핵심 기술 확보

• 향후 계획

R&R:	SR	설계 및 핵심 기술 개발	NW	상품화 설계 반영 및 개발
------	----	---------------	----	----------------



[향후 일정]

- 네트워크 사업부 상품화 적용 (VzW,)

개발 항목	네트워크 사업부 유관 부서
연결 관리 서비스 (CSP)	Call S/W 개발 그룹
SCTP Load Balancer (LBP)	SMO 개발 그룹
Leader / Follower 이중화 서비스 (LEM)	System S/W 개발 그룹
프로젝트 관리	시스템 설계 그룹 Call S/W 개발 그룹, SMO 개발 그룹
개발 및 통합 테스트 환경	시스템 설계 그룹 Call S/W 개발 그룹, SMO 개발 그룹

[상품화 적용 관련 부서]

- 상용화를 위한 각 개발 그룹 대상 설계 리뷰 & P4 Code Integration

그외 설계 내용 Appendix로 반영

Appendix

요구사항 수집/분석

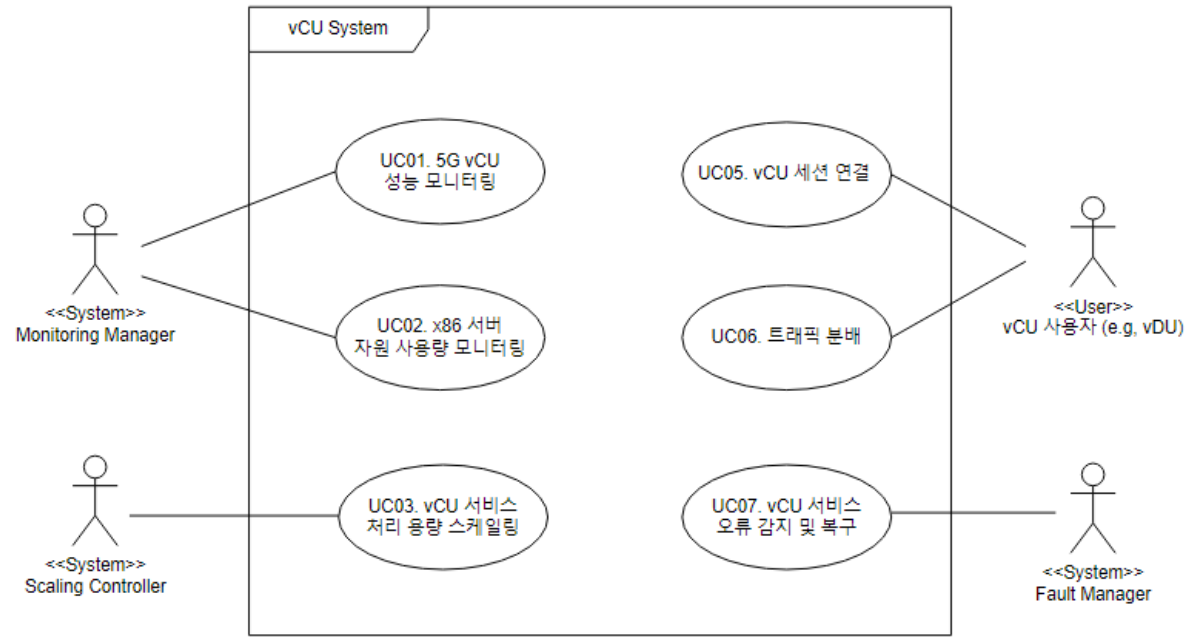
U

품질속성

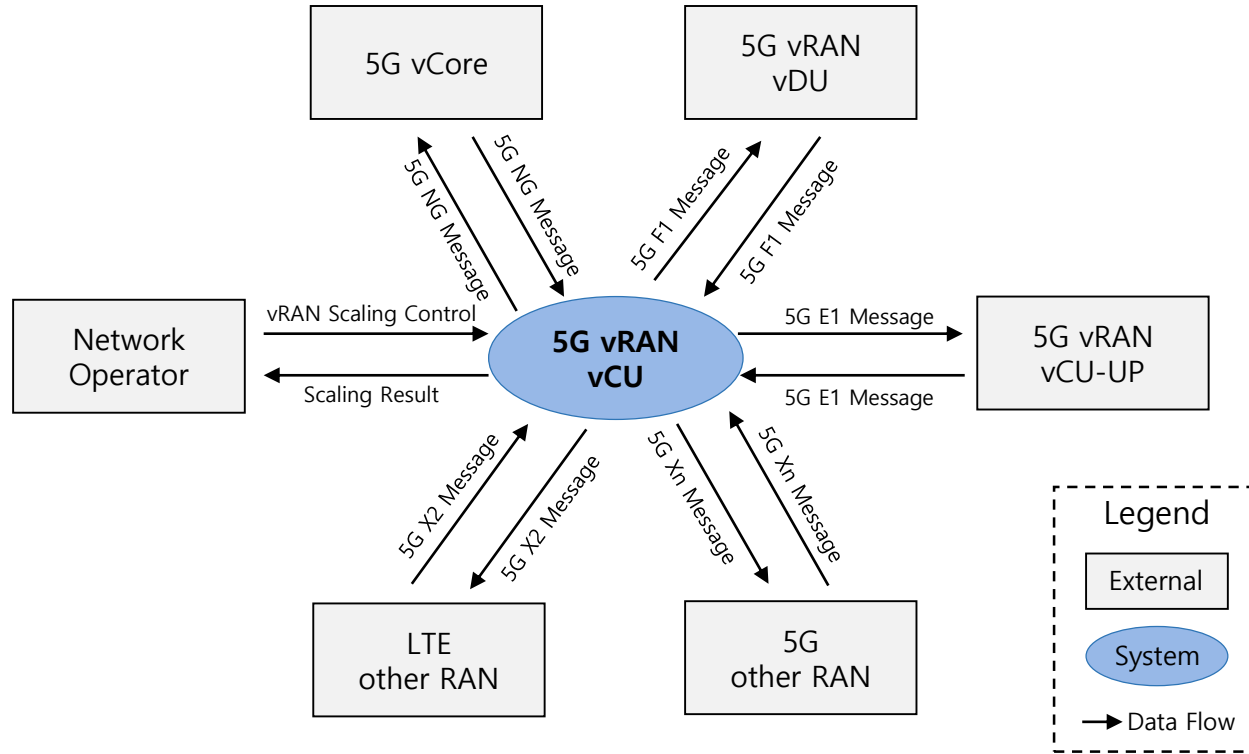
U

	QA	Refined QA	Priority / Difficult	Scenario
Utility	Resource Efficiency	Resource Saving	(H, H)	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량 =< 1개
	Reliability	Communication Latency	(H, H)	트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간 =< 470 ms
		S/W Failures	(M, M)	처리 용량 변경 기능에 따른 시스템 오동작 비율 < 0.001% (in 1 year)
	Maintainability	New feature (requirement) categories	(H, M)	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수 비용 MM <= 5 MM
	Testability	Function Verification	(M, M)	기능 수정 시 에러 검출 소요 시간 <= 10분
			(M, M)	소스 코드 내 Test Coverage >= 95%
	Scalability	Flexible Serving Call Processing	(H, H)	트래픽 처리 성능 확장 보장 >= 40 Million(M) BHCA
	Portability	Various vRAN System	(H, M)	여러 통신 사업자별 시스템 환경 이식률 : 모듈 적용 비율 >= 90%

<Use Case>



<Context View>



※ 참고

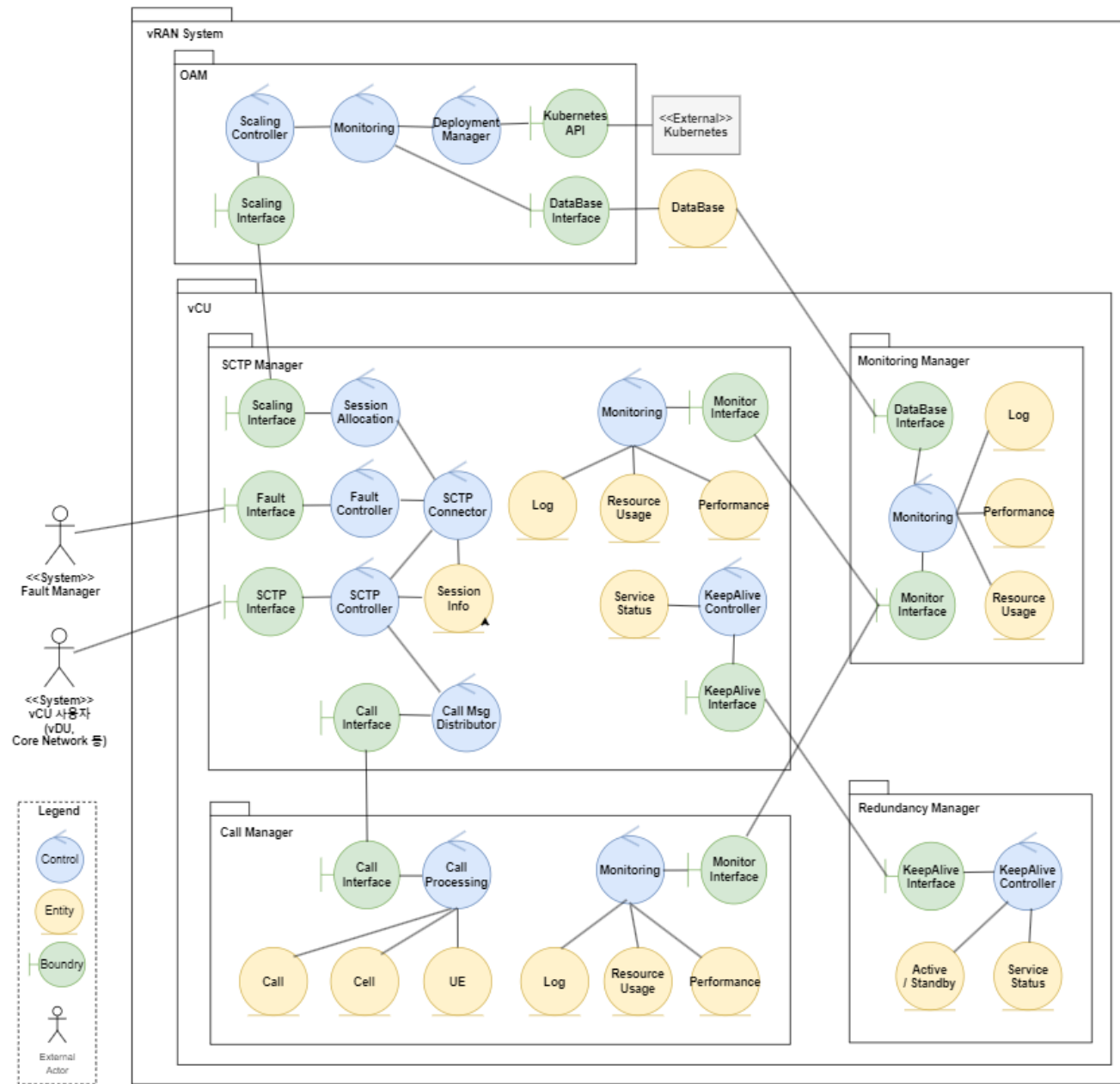
vCU : **V**irtualized **C**entral **U**nit

vDU : **V**irtualized **D**istributed **U**nit

vCU-UP : **V**irtualized **CU** **U**ser **P**lane

vCore : **V**irtualized **C**ore Network

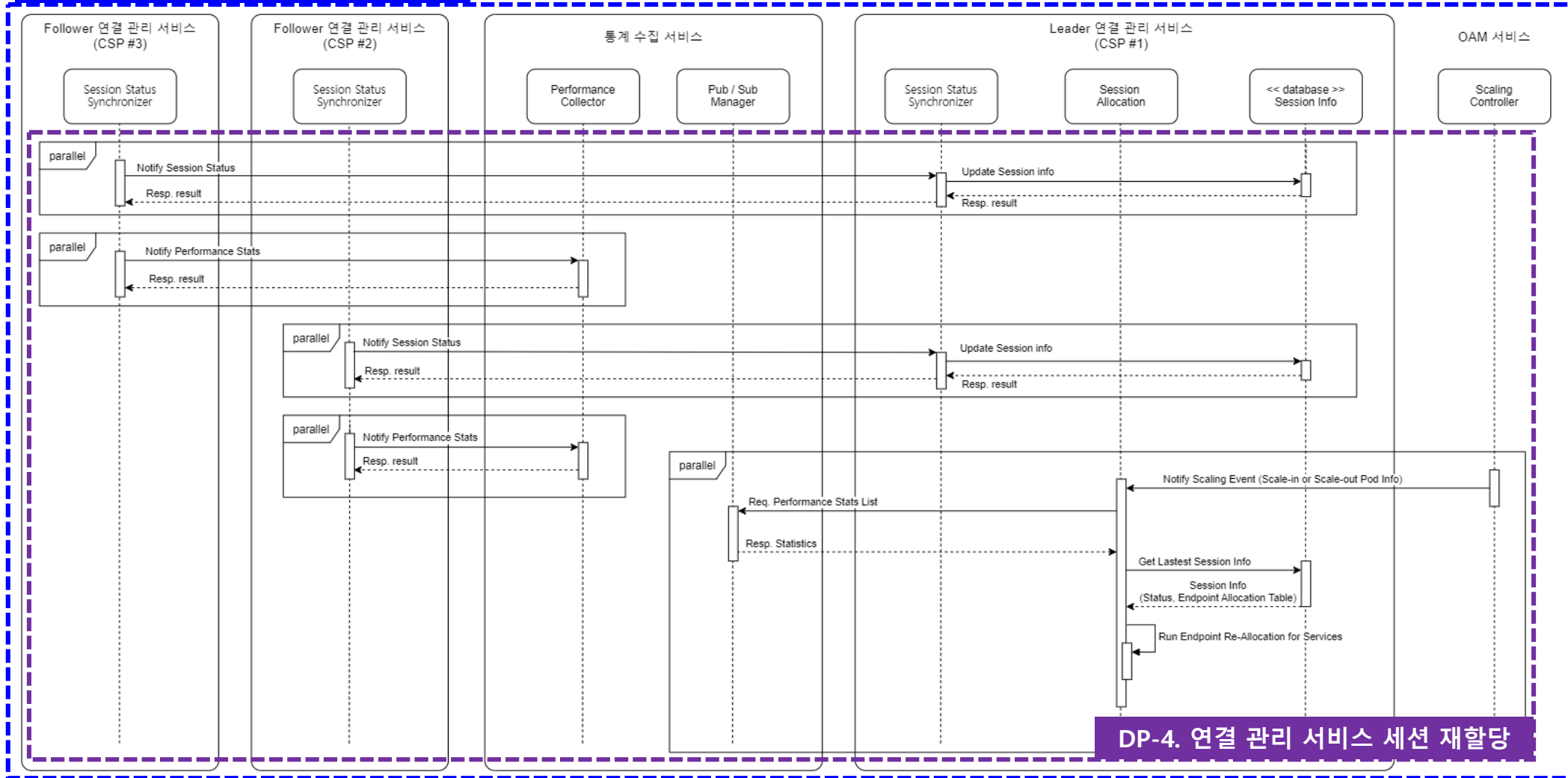
vRAN : **V**irtualized **R**adio **A**ccess **N**etwork



주요
Phase

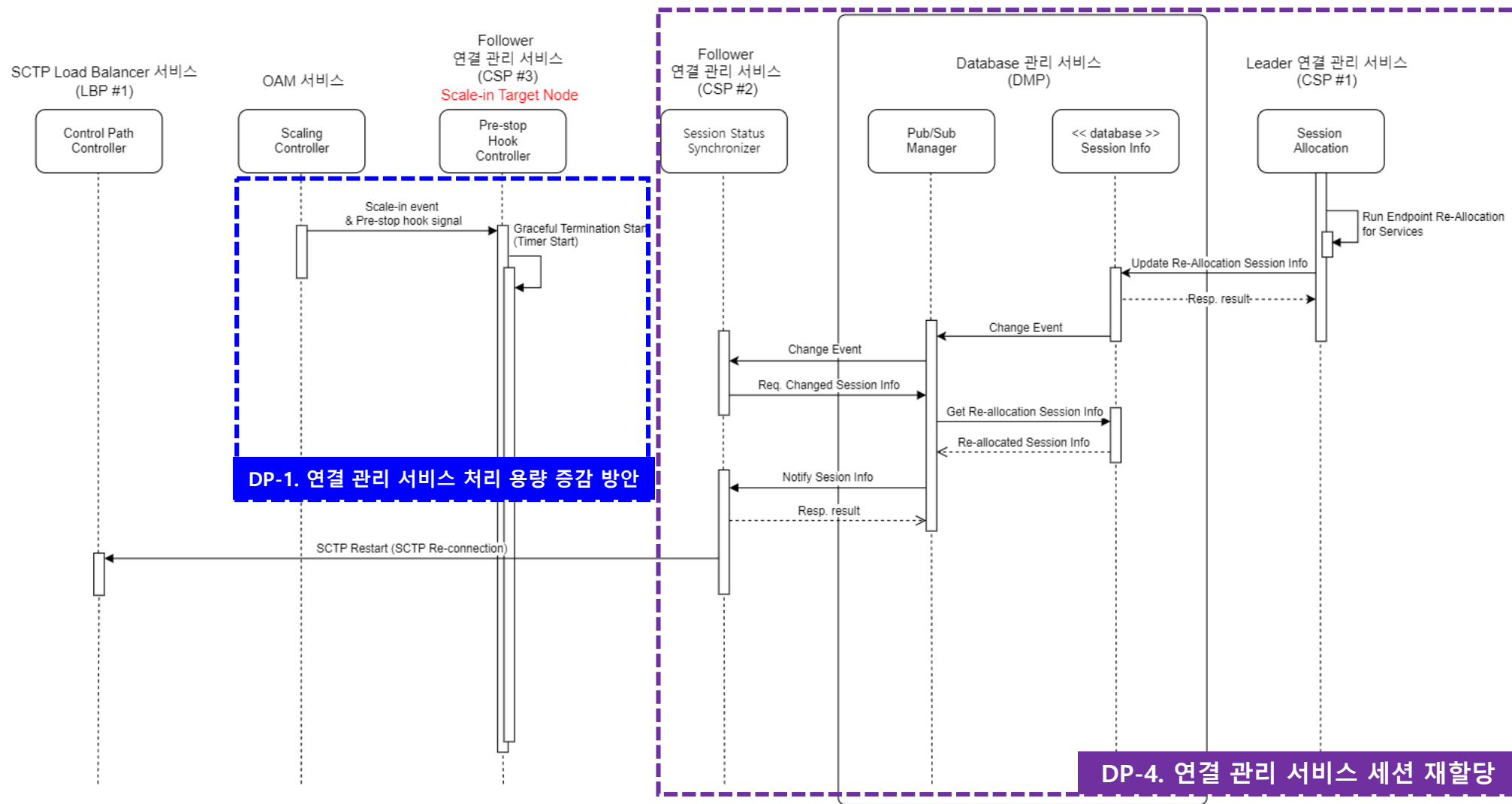
- 1) Scaling Event 수신 및 세션 재할당 수행
- 2) 재할당 세션 정보 연결 관리 서비스들간 동기화
- 3) SCTP Load Balancer 서비스 동기화 및 재연결 완료
- 4) All-active Load Balancer를 통한 트래픽 분배

DP-1. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안



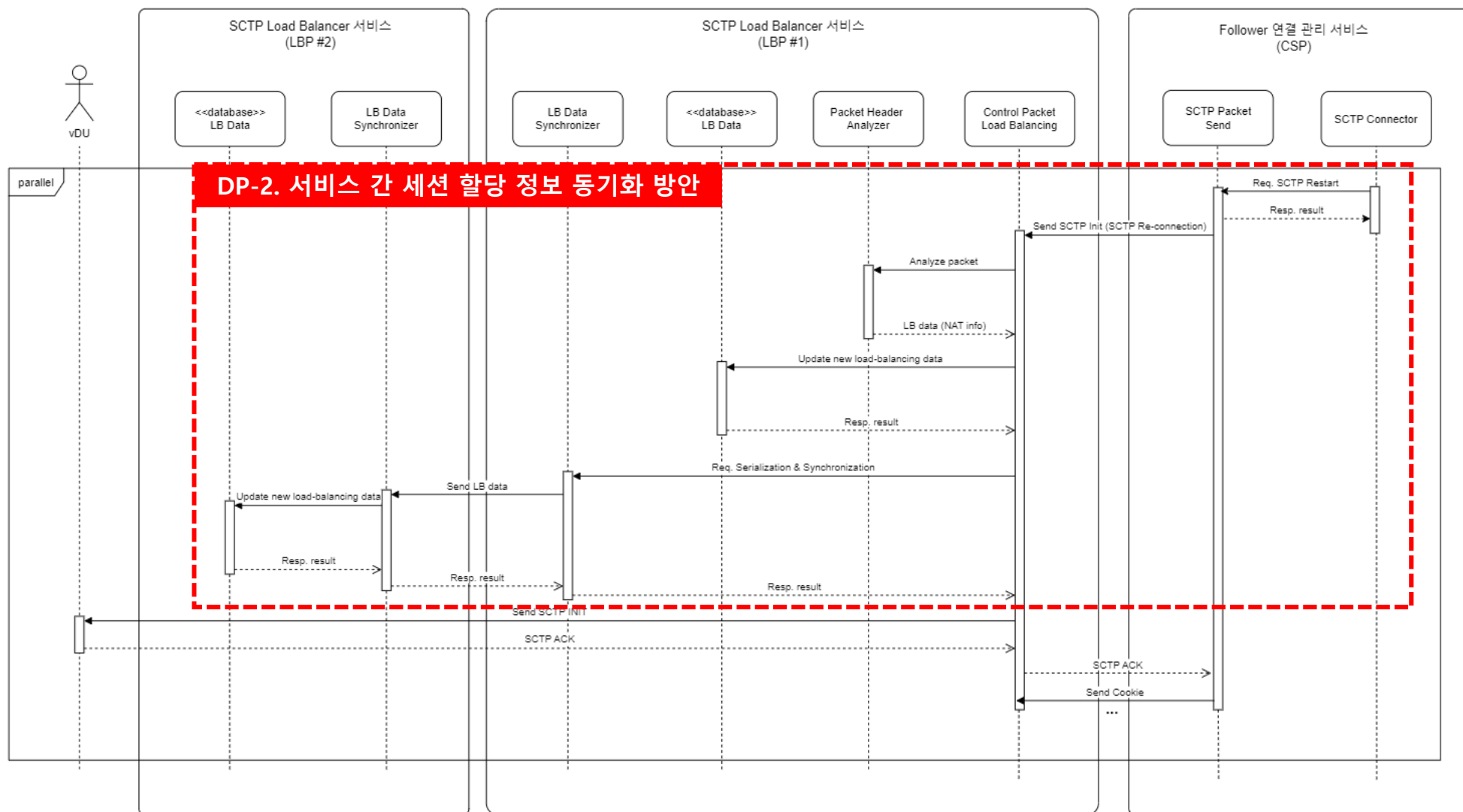
주요 Phase

- 1) Scaling Event 수신 및 세션 재할당 수행
- 2) 재할당 세션 정보 연결 관리 서비스들간 동기화
- 3) SCTP Load Balancer 서비스 동기화 및 재연결 완료
- 4) All-active Load Balancer를 통한 트래픽 분배



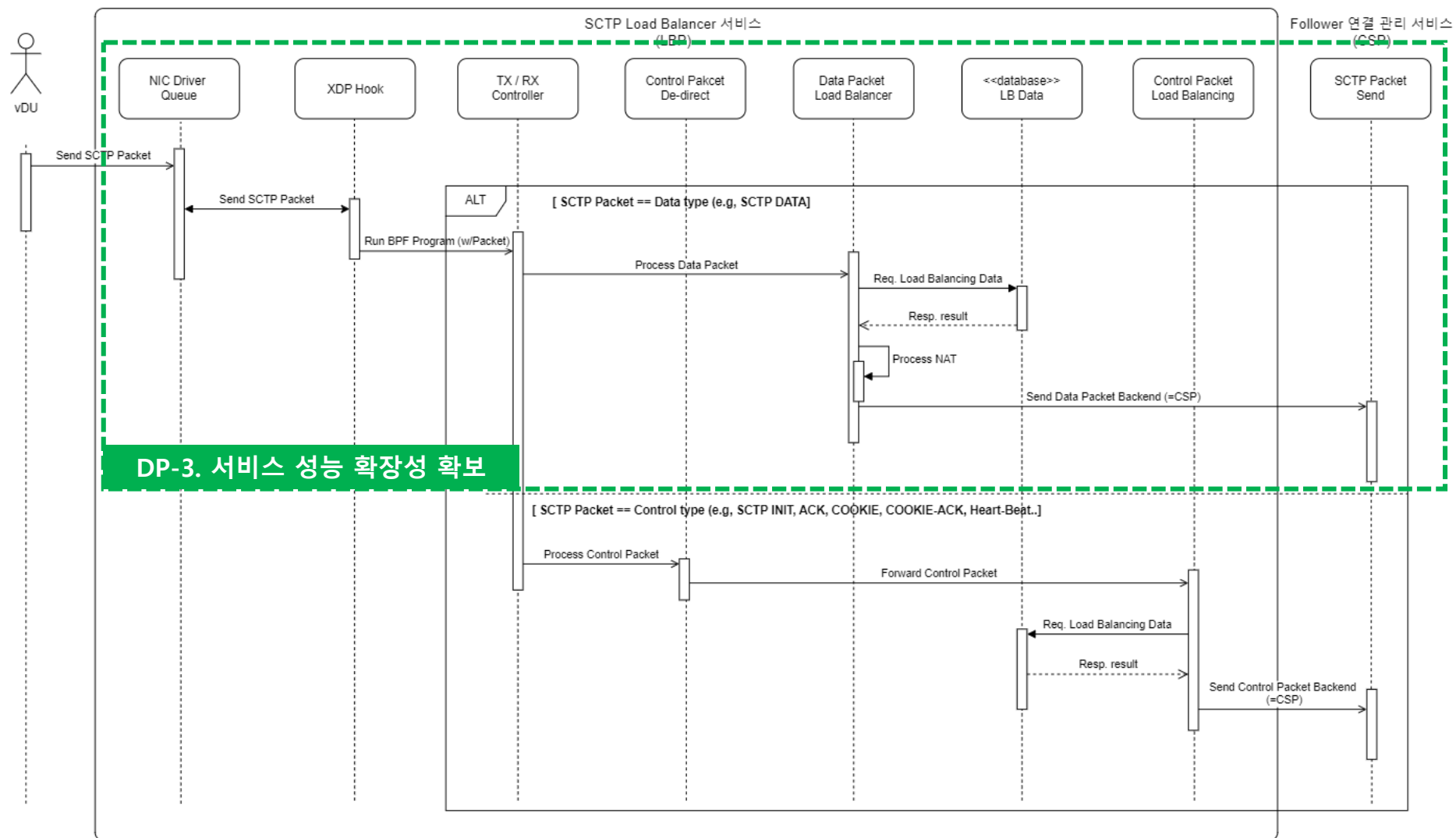
주요 Phase

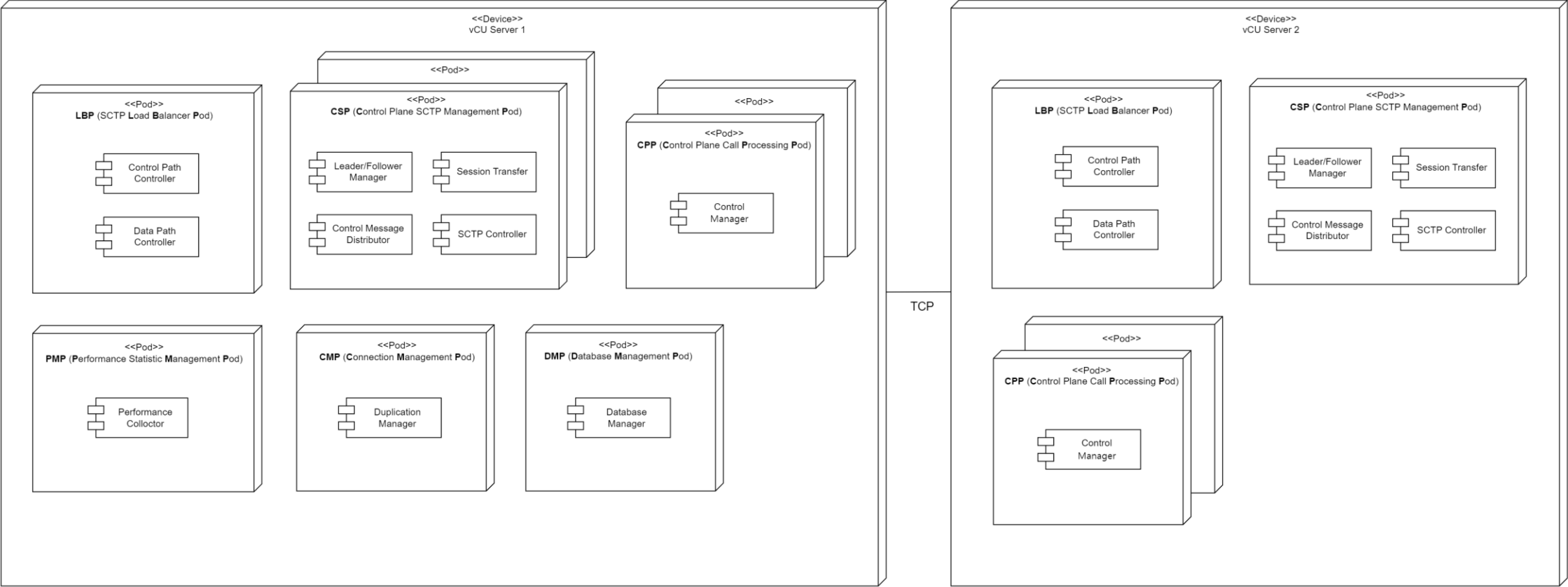
- 1) Scaling Event 수신 및 세션 재할당 수행
- 2) 재할당 세션 정보 연결 관리 서비스들간 동기화
- 3) SCTP Load Balancer 서비스 동기화 및 재연결 완료**
- 4) All-active Load Balancer를 통한 트래픽 분배



주요 Phase

- 1) Scaling Event 수신 및 세션 재할당 수행
- 2) 재할당 세션 정보 연결 관리 서비스들간 동기화
- 3) SCTP Load Balancer 서비스 동기화 및 재연결 완료
- 4) All-active Load Balancer를 통한 트래픽 분배





LBP : SCTP Load Balancer 서비스
CSP : SCTP 연결 관리 서비스
CPP : Control 메시지 처리 서비스
PMP : 통계 수집 서비스
CMP : 이중화 관리 서비스
DMP : Database 관리 서비스

Class Diagram

과제 소개

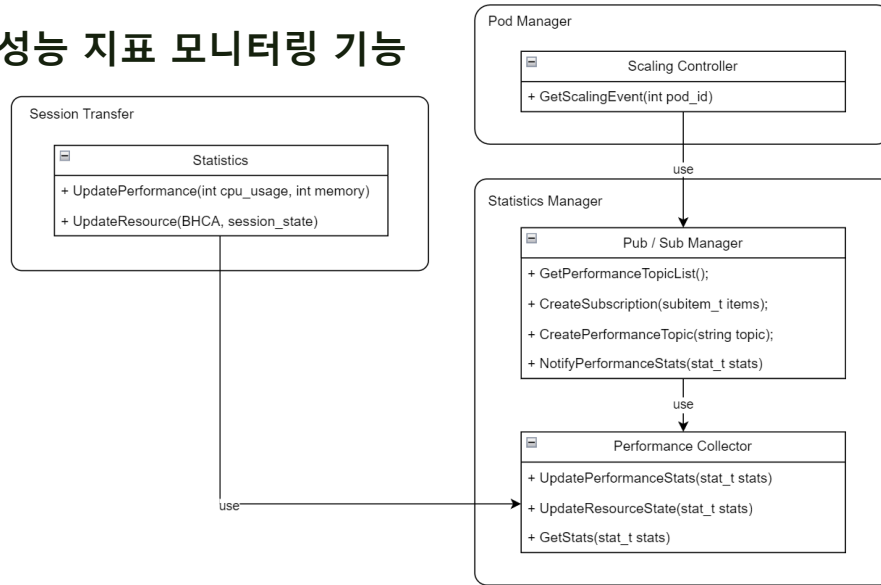
요구사항

설계

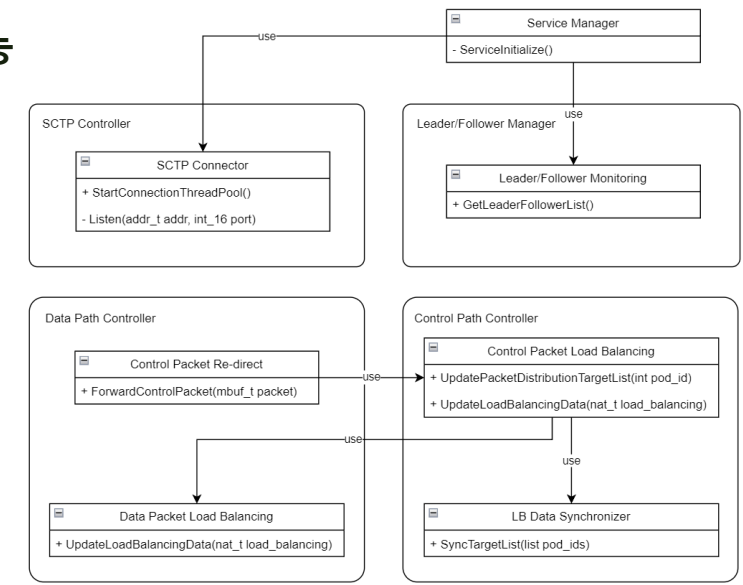
구현 및 검증

결론

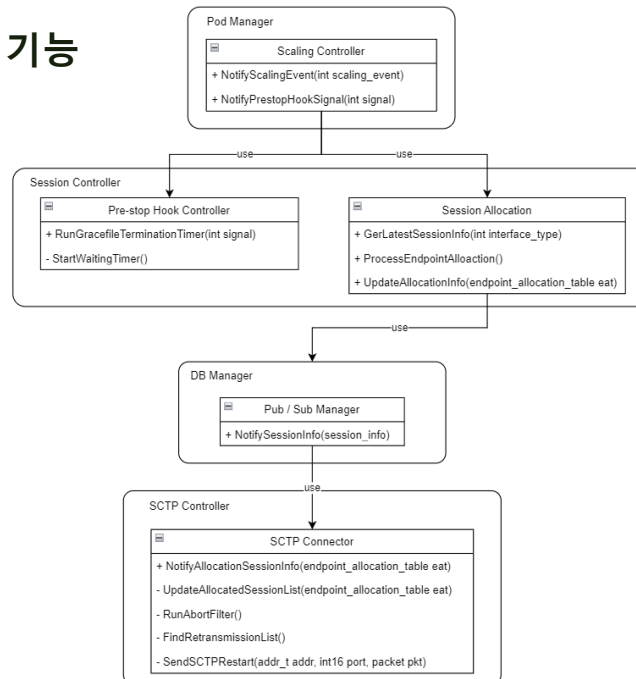
➤ FR-01. 성능 지표 모니터링 기능



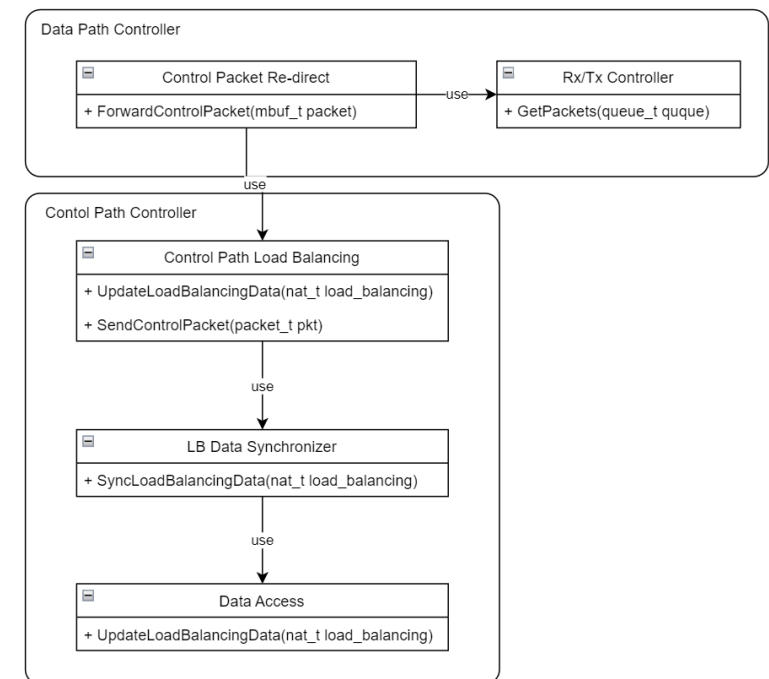
➤ FR-02. 처리 용량 변경 기능



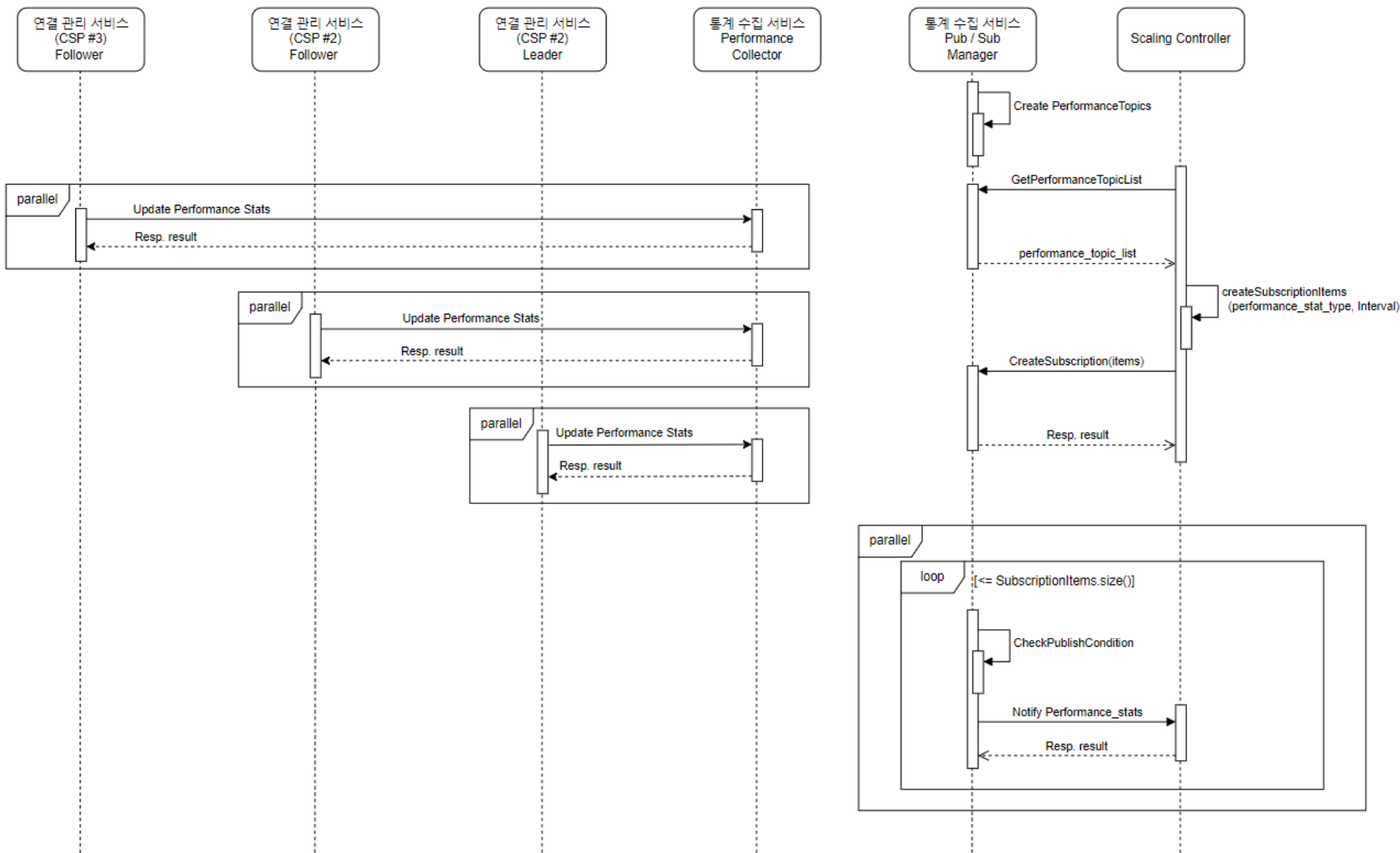
➤ FR-03. 신규 세션 연결 기능



➤ FR-04. 트래픽 분배 기능



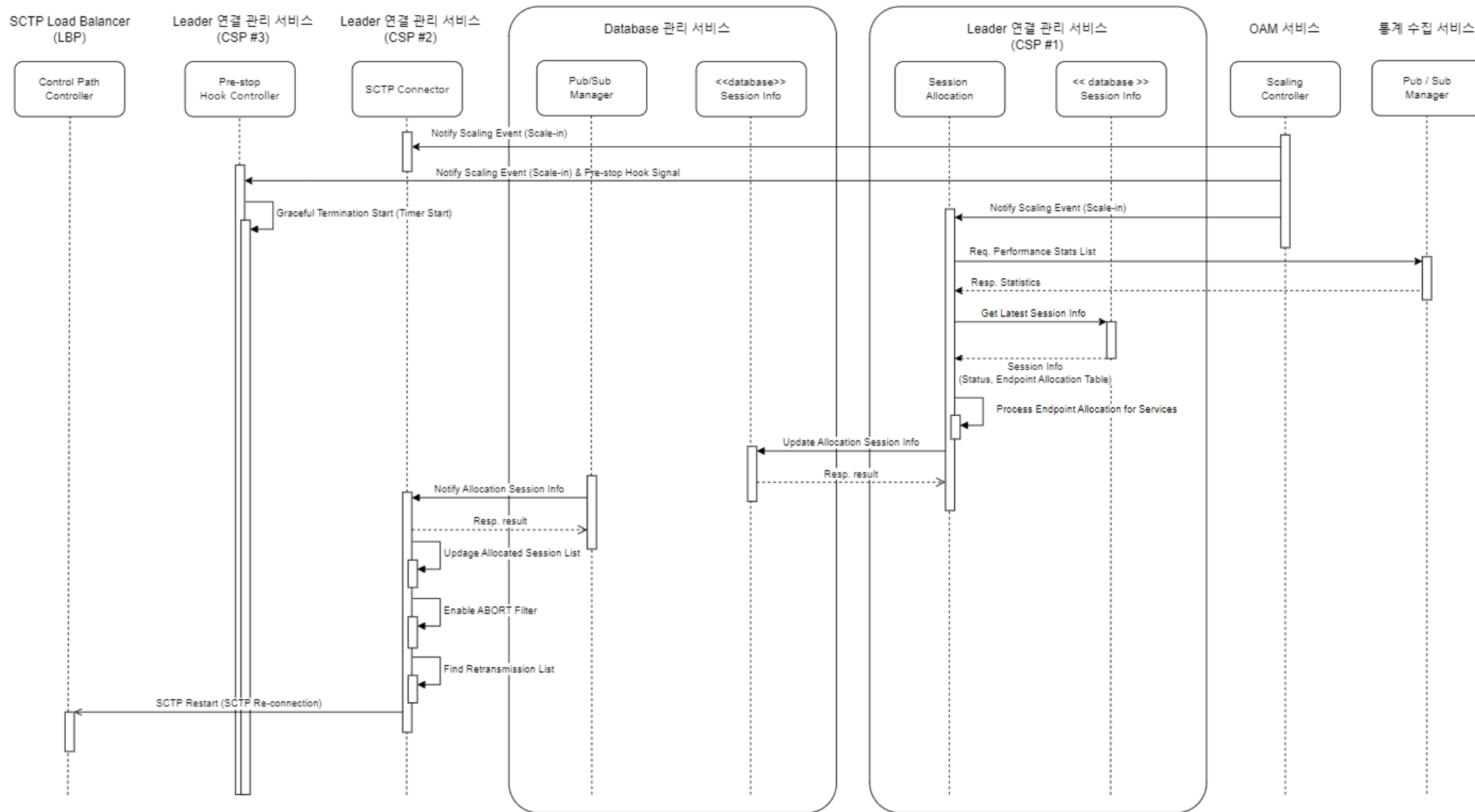
➤ FR-01. 성능 지표 모니터링 기능



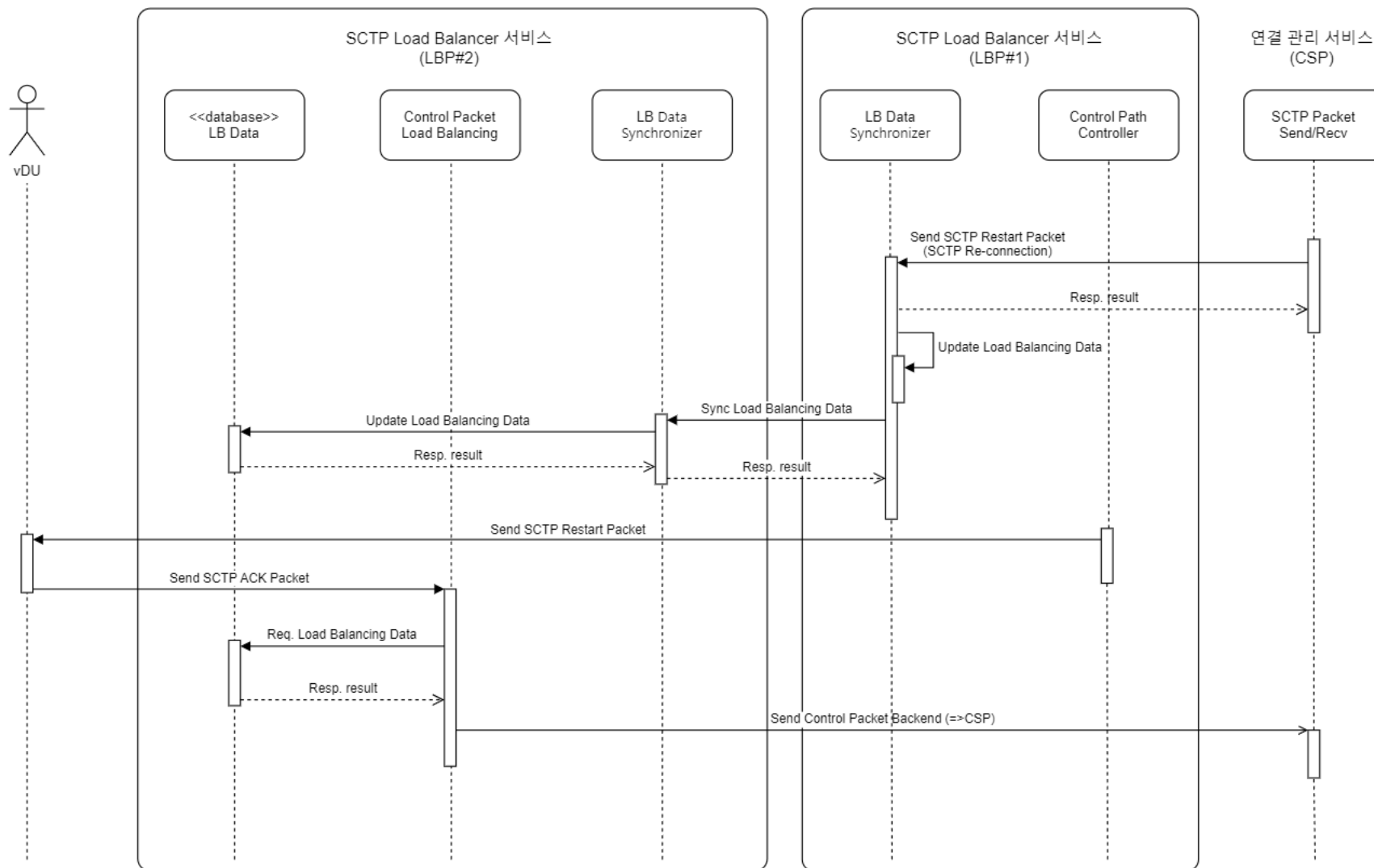
```
sequenceDiagram
    actor vDU
    participant LB_Follower as LB 서비스 (LBP #1) Follower
    participant LB_Leader as LB 서비스 (LBP #1) Leader
    participant CSP_Follower as 연결 관리 서비스 (CSP #3) Follower
    participant CSP2_Follower as 연결 관리 서비스 (CSP #2) Follower
    participant CSP2_Leader as 연결 관리 서비스 (CSP #2) Leader
    participant SC as Scaling Controller
    participant K8s

    Note over CSP_Follower: New Pod
    CSP_Follower->>CSP_Follower: Service Initialization
    CSP_Follower->>CSP_Follower: Check Leader / Follower CSP Pod
    SC->>CSP2_Leader: Scale-out Event
    CSP2_Leader->>CSP2_Follower: Scale-out Event
    K8s->>SC: CSP #3 Running Status
    SC->>CSP2_Leader: CSP #3 Running Status
    CSP2_Leader->>CSP2_Follower: CSP #3 Running Status
    CSP2_Follower->>LB_Leader: CSP #3 Running Status
    LB_Leader->>LB_Follower: CSP #3 Running Status
    LB_Leader->>LB_Leader: Update Packet Distribution Target List
    LB_Leader->>LB_Follower: Sync Target List
    LB_Follower-->>LB_Leader: Resp. result
    vDU->>LB_Follower: Req. SCTP Connection (SCTP_INIT)
    LB_Follower->>LB_Follower: Run Packet Distribution on Least Connection Algorithm
    LB_Follower->>CSP_Follower: Send SCTP Connection (SCTP_INIT) to Backend
```

➤ FR-03. 신규 세션 연결 기능

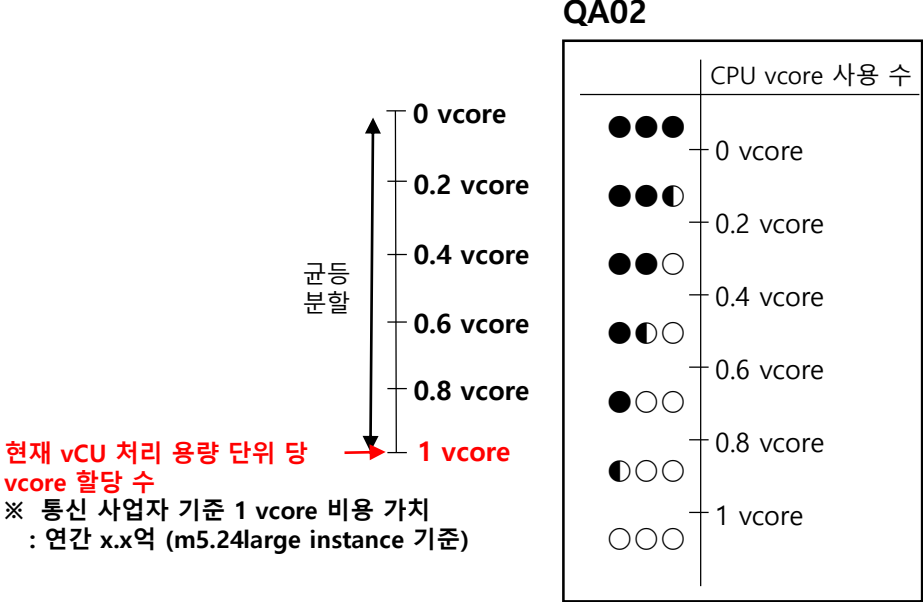
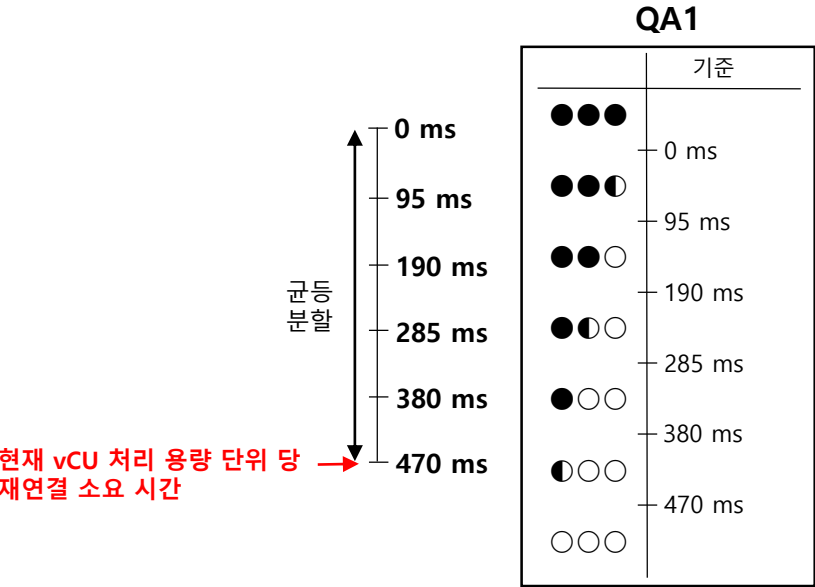


➤ FR-04. 트래픽 분배 기능



• QA1/QA2

분류	Title	Scenario	중요도	난이도	ID
Reliability	통신 지연 최소화	트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간이 최소화 되어야 한다. [vCU 통신 지연 시간 ≤ 470 ms (xxxx 개 세션 기준)] ☞ 현재 '연결 관리 서비스' 재배포 후 세션 재연결 시 소요 시간 기준	H(10)	H(10)	QA1
Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 시 가용 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	H(9)	H(9)	QA2



※ 현재 vCU 처리 용량 단위 : xxxx 개 세션

QA Metric (●●○) 기준

• QA3/QA4/QA5

분류	Title	Scenario	중요도	난이도	ID
Scalability	트래픽 처리 용량 확장 용이성	트래픽 처리 성능 확장이 보장되어야 한다. [40 M (million) BHCA 성능 이상 확장 보장] ※ BHCA (Busy hour call attempts) : 하루 중 가장 서비스 요청이 많은 시간 기준 Call 처리 성능 ☞ 통신 사업자 현재 성능 요구 사항 기준	H(8)	H(8)	QA3
Maintainability	유지 보수성	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수가 쉬워야 한다. [S/W Update 시, 유지 보수 MM ≤ 5 MM] ☞ 사업부 유관 부서 내 개발 실무자 (10명) x 사업부 릴리즈 주기 (5개월)의 10% MM	H(7)	M(7)	QA4
Portability	처리 용량 변경 기능 이식성	여러 통신 사업자별 시스템 환경에 이식이 용이해야 한다. [대상 환경 적용 모듈 비율 ≥ 90%] ☞ x86 기반 범용 서버 – xxxx, xxxxx / Public Cloud (xxx) – Network	H(7)	M(6)	QA5

QA3

	기준 - 성능 (처리 용량 세션 수)	
●●●	70 M BHCA	(158,256개 세션)
●●●	65 M BHCA	(146,952개 세션)
●●○	60 M BHCA	(135,648개 세션)
●●○	55 M BHCA	(124,344개 세션)
●○○	50 M BHCA	(113,040개 세션)
●○○	45 M BHCA	(101,736개 세션)
○○○	40 M BHCA	(90,432개 세션)

※ 통신 사업자 vCU 처리 용량 요구사항 : xxM BHCA

QA4

	유지보수 MM
●●●	0 MM
●●●	1 MM
●●○	2 MM
●●○	3 MM
●○○	4 MM
●○○	5 MM

네트워크 사업부 개발 그룹

- Call S/W 개발 그룹 (4명)
SMO 개발 그룹 (4명)
시스템 설계 그룹 (1명)
System S/W 개발 그룹 (1명)
- 사업부 개발 기간 : 5개월
- 유지 보수 업무 비중 : 10%
→ 5 MM

QA5

	이식 비율
●●●	100%
●●●	98%
●●○	96%
●●○	94%
●○○	92%
●○○	90%

※ 전체 모듈 수 대비
적용 가능 모듈 비율

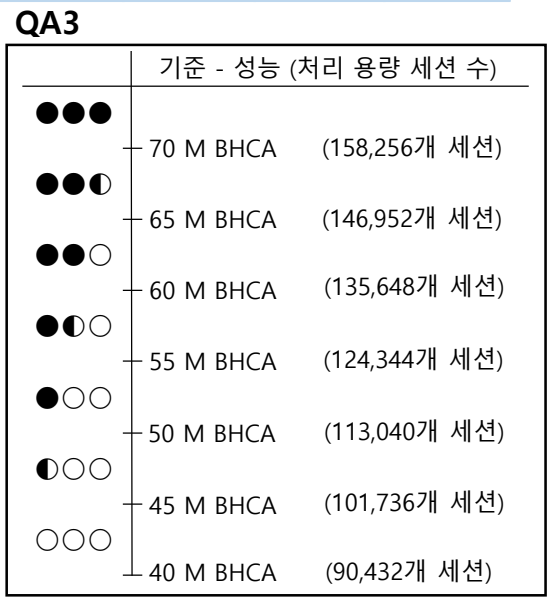
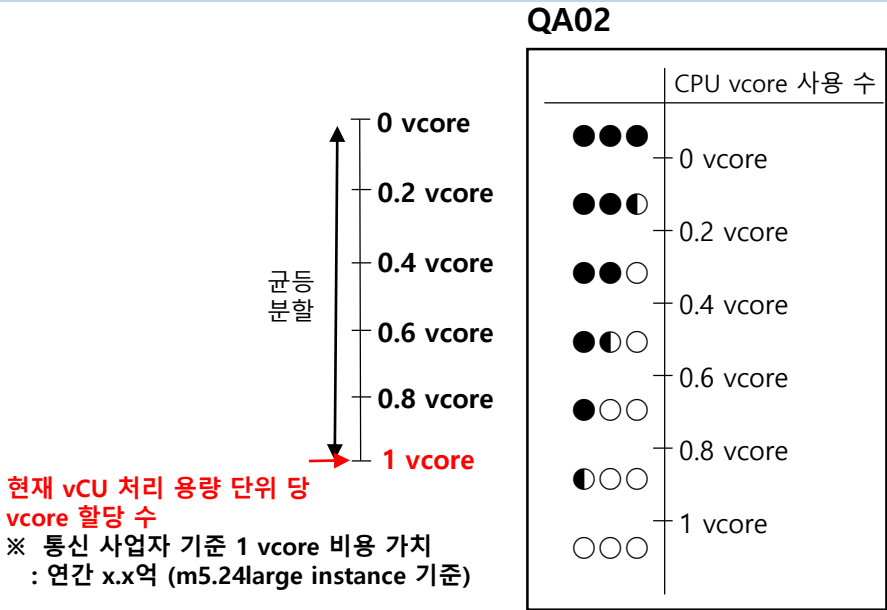
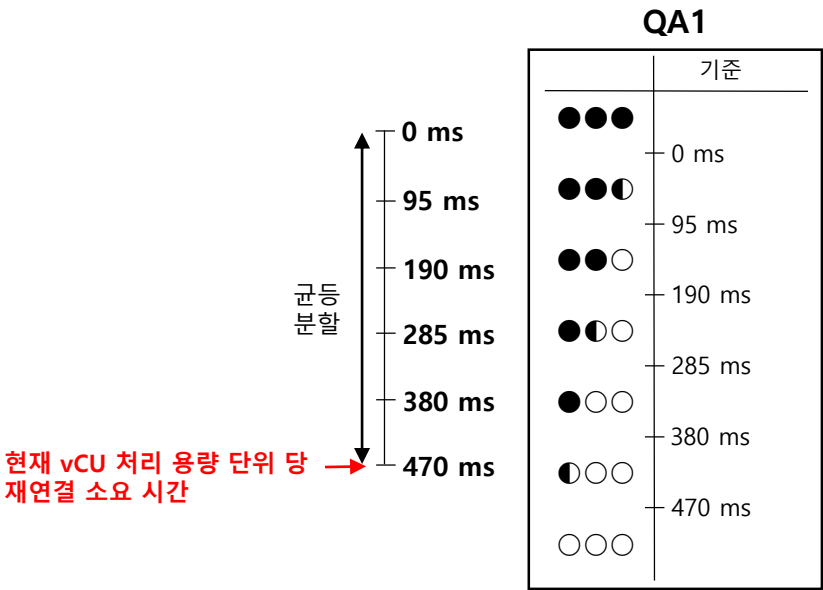
DP1. QA 별(●●○) 기준

• QA1/QA2/QA3

DP1로
돌아가기



Reliability	통신 지연 최소화	트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간이 최소화 되어야 한다. [vCU 통신 지연 시간 ≤ 470 ms (xxxx 개 세션 기준)] ☞ 현재 '연결 관리 서비스' 재배포 후 세션 재연결 시 소요 시간 기준	H(10)	H(10)	QA1
Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 시 가용 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	H(9)	H(9)	QA2
Scalability	트래픽 처리 용량 확장 용이성	트래픽 처리 성능 확장이 보장되어야 한다. [40 M (million) BHCA 성능 이상 확장 보장] ※ BHCA (Busy hour call attempts) : 하루 중 가장 서비스 요청이 많은 시간 기준 Call 처리 성능 ☞ 통신 사업자 현재 성능 요구 사항 기준	H(8)	H(8)	QA3



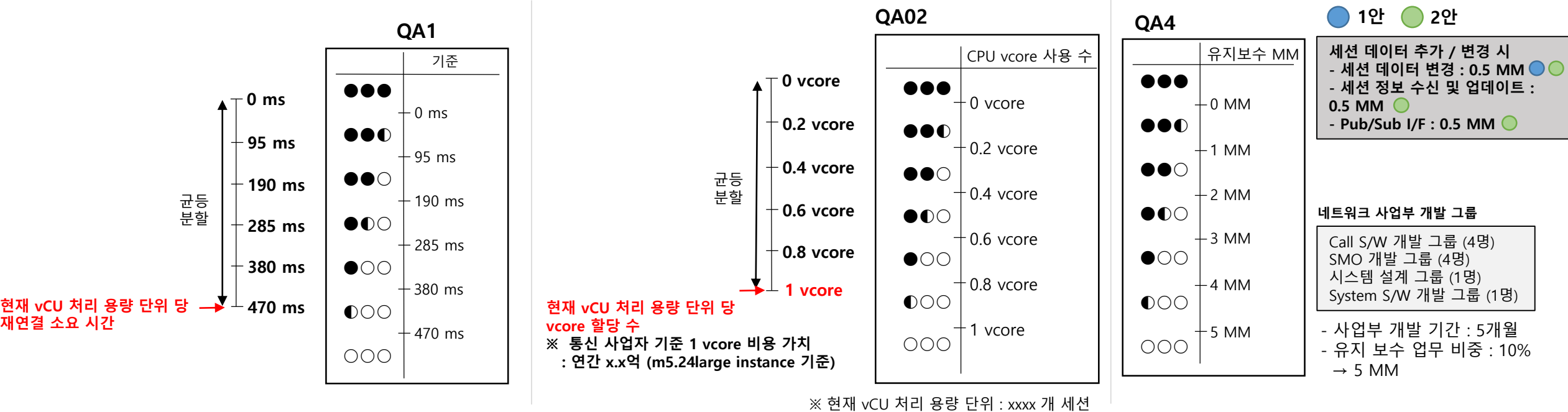
※ 현재 vCU 처리 용량 단위 : xxxx 개 세션

※ VzW 통신사업자 vCU 처리 용량 요구사항 : 40M BHCA

DP2. QA 별(●●○) 기준

• QA1/QA4/QA5

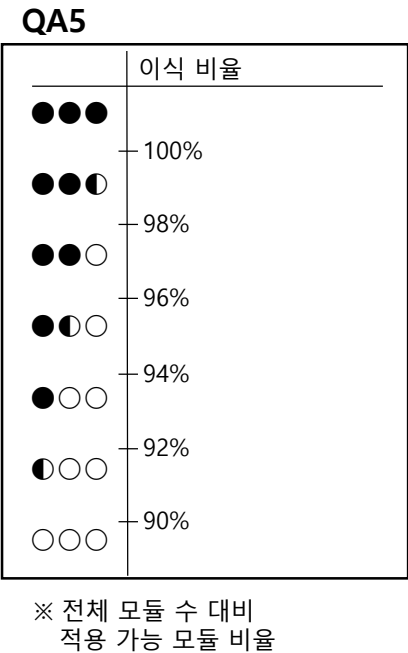
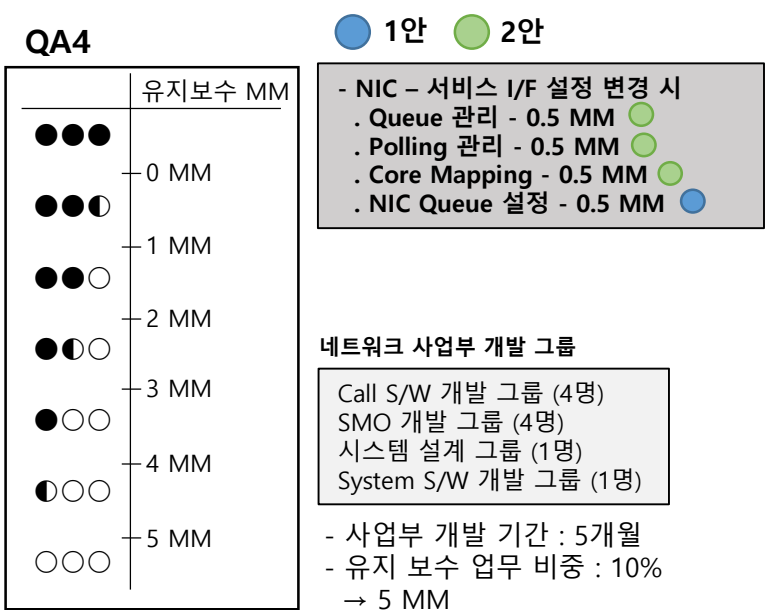
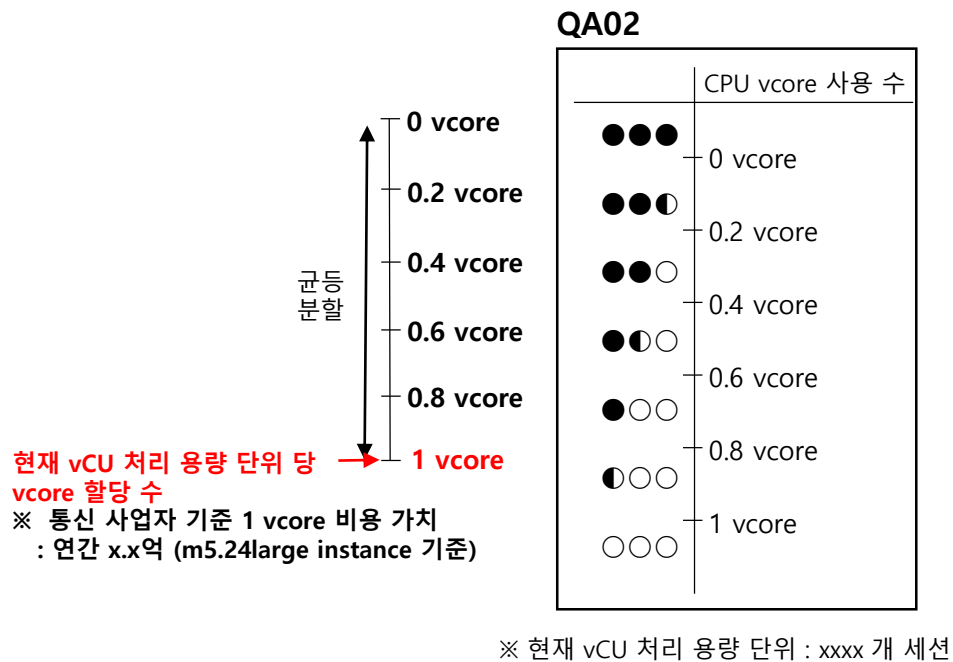
Reliability	통신 지연 최소화	트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간이 최소화 되어야 한다. [vCU 통신 지연 시간 ≤ 470 ms (xxxx 개 세션 기준)] ☞ 현재 '연결 관리 서비스' 재배포 후 세션 재연결 시 소요 시간 기준	H(10)	H(10)	QA1
Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 시 가용 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	H(9)	H(9)	QA2
Maintainability	유지 보수성	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수가 쉬워야 한다. [S/W Update 시, 유지 보수 MM ≤ 5 MM] ☞ 사업부 유관 부서 내 개발 실무자 (10명) x 사업부 릴리즈 주기 (5개월)의 10% MM	H(7)	M(7)	QA4



DP3. QA 별(●●○○) 기준

• QA2/QA4/QA5

Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 시 가용 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	H(9)	H(9)	QA2
Maintainability	유지 보수성	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수가 쉬워야 한다. [S/W Update 시, 유지 보수 MM ≤ 5 MM] ☞ 사업부 유관 부서 내 개발 실무자 (10명) x 사업부 릴리즈 주기 (5개월)의 10% MM	H(7)	M(7)	QA4
Portability	처리 용량 변경 기능 이식성	여러 통신 사업자별 시스템 환경에 이식 가능해야 한다. [대상 환경 적용 모듈 비율 ≥ 90%] ☞ x86 기반 범용 서버 - xxxx, xxxxx / Public Cloud (xxx) -	H(7)	M(6)	QA5



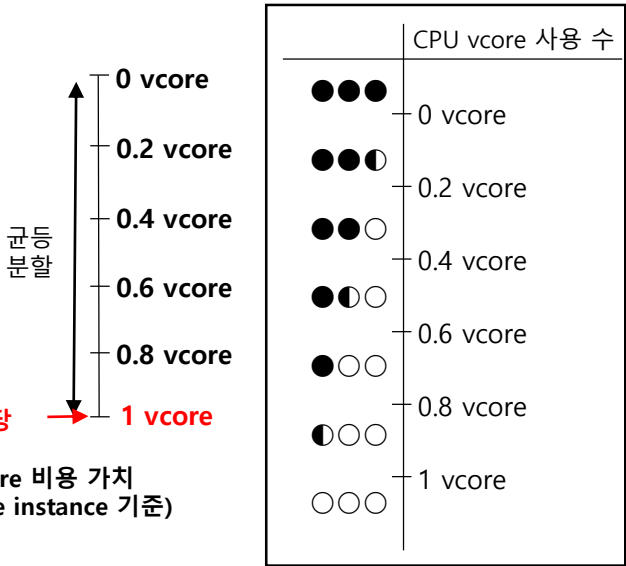
DP4. QA 별(●●○○) 기준



• QA2/QA3/QA4

Resource Efficiency	자원 사용 효율성	트래픽 처리를 위한 CPU 자원 증가량은 최소화 되어야 한다. [xxxx개 세션에 대한 트래픽 처리 시 가용 vcore 사용 수 ≤ 1개] ☞ 현재 vCU 처리 용량 증가 시 '연결 관리 서비스' 추가 자원 기준 : 1개	H(9)	H(9)	QA2
Scalability	트래픽 처리 용량 확장 용이성	트래픽 처리 성능 확장이 보장되어야 한다. [40 M (million) BHCA 성능 이상 확장 보장] ※ BHCA (Busy hour call attempts) : 하루 중 가장 서비스 요청이 많은 시간 기준 Call 처리 성능 ☞ 통신 사업자 현재 성능 요구 사항 기준	H(8)	H(8)	QA3
Maintainability	유지 보수성	기능 수정 요구사항 발생 시 유지 보수가 쉬워야 한다. [S/W Update 시, 유지 보수 MM ≤ 5 MM] ☞ 사업부 유관 부서 내 개발 실무자 (10명) x 사업부 릴리즈 주기 (5개월)의 10% MM	H(7)	M(7)	QA4

QA02



※ 현재 vCU 처리 용량 단위 : xxxx 개 세션

QA3

기준 - 성능 (처리 용량 세션 수)
70 M BHCA (158,256개 세션)
65 M BHCA (146,952개 세션)
60 M BHCA (135,648개 세션)
55 M BHCA (124,344개 세션)
50 M BHCA (113,040개 세션)
45 M BHCA (101,736개 세션)
40 M BHCA (90,432개 세션)

※ Vzw 통신사업자 vCU 처리 용량 요구사항 : 40M BHCA

QA4

유지보수 MM
0 MM
1 MM
2 MM
3 MM
4 MM
5 MM

● 1안 ● 2안

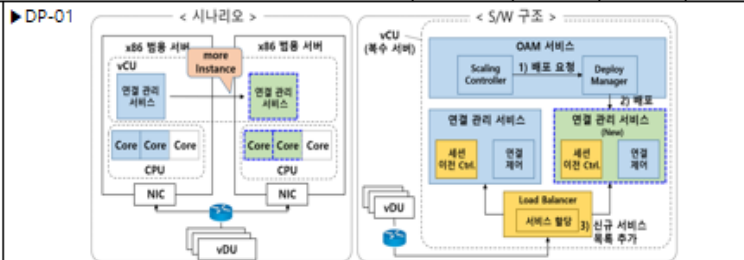
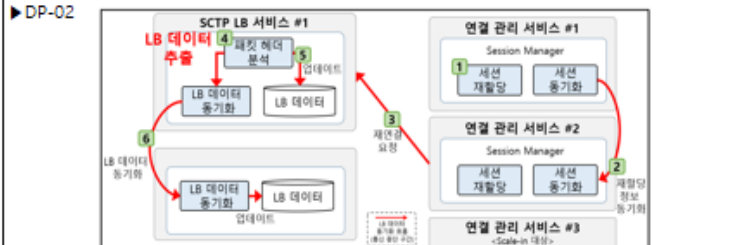
서비스 간 I/F 변경 시
- 세션 상태 동기화 : 0.5 MM ● ●
- Leader 선정 : 0.5 MM ● ●
- 재할당 I/F : 0.5 MM ● ●

네트워크 사업부 개발 그룹

Call S/W 개발 그룹 (4명)
SMO 개발 그룹 (4명)
시스템 설계 그룹 (1명)
System S/W 개발 그룹 (1명)

- 사업부 개발 기간 : 5개월
- 유지 보수 업무 비중 : 10% → 5 MM

■ 아키텍처에 대한 QA 만족 여부 및 위험(Risk), 민감점(Sensitivity), 절충점(Trade-off) 평가 진행

QA-01 [Reliability] 통신 지연 최소화				
- Scenario : 트래픽 증감에 따라 이를 처리하기 위한 자원 추가 / 삭제 시 통신 지연 시간이 최소화 되어야 한다.				
Portion of Scenario	Value			
Stimulus Source (주체)	처리 용량 변경 기능			
Stimulus (자극)	Scaling Event			
Artifact (대상)	vCU 연결 관리 서비스			
Environment (환경)	Normal Operation			
Response (반응)	기존 vCU의 연결 관리 서비스에서 수행되던 Session (SCTP Association)이 Scaling 된 서비스에서 수행된다.			
Response Measure (반응 측정)	[vCU 통신 지연 시간 470 ms 이내 (처리 용량 단위 xxxx 개 세션 기준)] -> 현재 vCU 재연결 시 소요 시간 기준			
Architecture Decisions		Sensitivity	Tradeoff	Risk
DP-01. 연결 관리 서비스 처리 용량 증감 방안			T1, T2	R1
DP-02. 서비스 간 세션 할당 정보 동기화 방안			T3, T4	R2
Architecture Diagram	▶ DP-01 			
	▶ DP-02 			

Tradeoff	▶ T1 Reliability (-) VS Resource Efficiency (+) Scale-in 수행 시 연결 관리 서비스간 세션 이전에 따른 통신 지연이 발생하여 Reliability가 낮음 반면 1안의 트래픽 처리 용량 단위당 Standby 자원 추가량 보다 2안의 Load Balancer 서비스 구동을 위한 자원 추가량이 더 적어 자원 효율성이 좋음
	▶ T2 Reliability (-) VS Scalability (+) Scale-in 수행 시 이전 대상 서비스의 세션에 대한 다른 서비스로의 세션 재연결 과정으로 인한 통신 지연이 발생으로 Reliability가 낮음 반면 단일 서버 자원 부족 시 별도의 vCU 구축을 추가로 진행해야 하는 1안 대비 Cluster 단위의 복수 서버 자원 내 트래픽 처리 용량 확장이 가능하여 확장성이 좋음
	▶ T3 Reliability (-) VS Resource Efficiency (+) 세션 이전 시 세션별 SCTP 재연결 패킷 내 정보를 분석하여 Load Balancing 데이터를 추출한 뒤 LB 간 동기화를 수행해야 하므로 데이터 크기가 크고 1안 대비 통신 지연이 발생하여 Reliability가 낮음 반면, LB 서비스간 동기화 수행을 위한 별도 추가 리소스 할당이 필요 없으므로 Resource Efficiency가 좋음
	▶ T4 Reliability (-) VS Modifiability (+) 세션 이전 시 통신 지연 동안 SCTP 패킷 분석 및 추출 후 LB 서비스간 동기화를 수행해야 하므로 Reliability가 낮음 반면, 세션 이전 정보 획득을 위해 SCTP 프로토콜 규격의 패킷 분석 후 정보 추출 가능하여 연결 관리 서비스와 SCTP LB 서비스간 별도 Interface가 필요하지 않고 의존성이 적어 기능 수정 시 Modifiability가 좋음
Risk	▶ R1 : Scale-in 대상 서비스의 세션이 많을 수록 세션 재연결에 의한 통신 지연 시간이 증가하여 Reliability가 감소한다. → (회피 방안) 세션 이전 대상 I/F 별 분할 및 단계적 수행하여 통신 지연 최소화 ▶ R2 : Scale-in 대상 서비스의 세션이 많을 수록 LB 간 동기화 데이터가 많아져 통신 지연 시간이 증가하여 Reliability가 감소한다. → (회피 방안) Serialization 및 Parallel 처리를 통해 동기화 시간 최소화



아키텍처 평가 (ATAM)

개인 과제 멘토링

- 무조건 적극적인 활용 필요
- 다수 멘토 존재 시 함께 모여 진행하는 것 보다는 1:1 이 좋음
- 초반부에는 도메인을 잘 아는 멘토,
중반부에는 도메인 잘 모르는 멘토 도움 요청 시작
후반부에는 도메인을 모르는 멘토 위주로 도움
- 시니어 아키 멘토링 중요 (멘탈 관리 필요..)
- 면접 발표용 PPT로 리뷰 받는 시기가 빠를수록 좋음

팀 과제

- 팀 멘토와 지속적인 소통 필요
- 중간 발표, 최종 발표 직전 팀 멘토링 필수
- 싸우면 안됨

그 외 Tip

- 개인 성향에 따른 멘탈 관리를 위한 일정 수립
- 11월초 면접, 10월 초부터 발표 준비 (매일 3회 발표 연습 : 오전, 점심, 저녁)
- 팀 과제 집중 기간 시 개인 멘토링 의존 필요
- 주말 적극 활용
- 3월 ~ 10월 Idea8on, 7월부터는 연차도 활용